МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ

Методология эскизного и технического проектирования

Учебно-методическое пособие

ГУАП

Санкт-Петербург
2025

УДК 004.415.2
ББК 32.81
Ж71

Рецензенты:
доктор технических наук, доцент *С. И. Колесникова*;
кандидат технических наук *В. А. Миклуш*

Утверждено
редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия

Протокол № 3 от 20 июня 2025 г.

Авторы: А. Э. Зянчурин, В. Н. Коромысличенко,
А. В. Кулешов, О. П. Ничипорович, М. Ю. Охтилев,
П. А. Охтилев, С. А. Рогачев, П. А. Степанова

Ж71 Жизненный цикл программной продукции. Методология эскизного и технического проектирования: учеб.-метод. пособие / [А. Э. Зянчурин и др.]. – СПб.: ГУАП, 2025. – 82 с.

Системный подход с позиций искусственного интеллекта к вопросам развития методологии программной инженерии для создания высокоэффективных программ чрезвычайно важен. Основой системного подхода служит использование экспертных знаний и модели жизненного цикла программной продукции в виде семиотической модели, описывающей различные аспекты программной инженерии. Жизненный цикл программной продукции рассматривают с позиций системно-инженерной методологии разработки программного продукта, в основании которой лежит строгая регламентация процессов программной инженерии на базе российских и международных стандартов программной инженерии.

Пособие содержит базовые положения, указания и рекомендации по содержанию и оформлению результатов стадии эскизного и технического проектирования в части структуры и правил оформления в соответствии с требованиями ГОСТ 2.103, ГОСТ 19.404-79 и ГОСТ 7.32 – 2017 (краткие методические рекомендации), в которой приведен обобщенный опыт оформления результатов НИР и ОКР, полученный авторами в промышленности. Данное пособие рекомендовано использовать совместно с пособием «Жизненный цикл программной продукции: учеб.-метод. пособие / [В. Н. Коромысличенко и др.]. – СПб.: ГУАП, 2024. – 55 с.»

Предназначено для студентов всех курсов направлений подготовки 09.03.04 – «Программная инженерия» и 02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».

УДК 004.415.2
ББК 32.81

© Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2025

Введение

Информатика и её составляющие – вычислительная техника и программное обеспечение – катализаторы научно-технического прогресса. Программная инженерия – важный элемент цифрового уклада экономики и является методологической и технологической основой промышленного производства прикладного программного обеспечения (ПО) – программного продукта.

Это стало возможным потому, что в процессе развития программирования как деятельности оказалось:

– во-первых, что возможен переход в оценке деятельности «программно-строительных» организаций от показателей эффективности к показателям прибыли, что дало толчок к развитию на этой основе хозяйственно-экономических отношений между разработчиками и пользователями программной продукции;

– во-вторых, хозяйственные отношения между поставщиками и пользователями программных продуктов оказались неотличимыми от таких же, что и при поставке всех других видов продукции. То есть поставщик гарантирует качество программных средств, в соответствии с регламентирующими документами, а пользователь формулирует требования и использует программные средства.

Для обеспечения всех этапов жизненного цикла (ЖЦ) программных средств, как продукции производственно-технического назначения, в 1984–1986 годах были разработаны, утверждены и введены в действие нормативные документы, регламентирующие соответствующие этапы жизненного цикла разработки, производства и поставки программных средств как продукции [7].

Естественно, что при текущих трендах развития технологий разработки ПО, рассматриваемых как составная часть производственно-технологического производства, производство ПО должно рассматриваться как инженерная деятельность.

Программирование, рассматриваемое как инженерная деятельность, базируется на рассмотрении задачи порождения (производства, создания) программ [7], как задачи индустриального производства. При таком рассмотрении этапы ЖЦ включают обоснование замысла программного продукта, проектную деятельность, разработку технологической оснастки и подготовку производства – среду разработки программного продукта и технических средств, производство программного продукта на базе разрабо-

танных проектных решений (желательно в автоматическом режиме), включая контроль качества и верификацию, эксплуатацию и техническую поддержку эксплуатации (сопровождение). С этой точки зрения вопросы выбора определённого языка программирования, конкретной методологии программирования (структурная, функциональная или иная) являются важными, но не определяющими. Гораздо более существенны задачи анализа исходных требований, модели предметной области (ПрО) и разработки требований к ПО, системный или кибернетический анализ материальных и информационных процессов протекающих в рассматриваемой области, их проекция на выбор и обоснование типов и структур данных, типов вычислительных процессов, технологий хранения и обмена данными, и в конечном значении, на модель (спецификацию) представления программы. Инженерный подход предполагает автоматический, автоматизированный, переход от модели представления программы к исполняемому коду. Иными словами переход от инженерных, экспертных знаний к модели ПрО далее к модели объекта информатизации, затем к модели представления программы, от которой непосредственно к исполняемому код. Это возможно реализовать на основе онтологической модели представления экспертных знаний на различных стадиях жизненного цикла.

Для внедрения накопленного опыта в практику разработки программных продуктов рассмотрим основные этапы инженерного подходы с общих системных позиций, в том числе с учетом имеющегося опыта реализации подобных систем в космической отрасли.

Данное пособие разработано в целях повышения качества оформления курсовых и выпускных квалификационных работ в соответствии с требованиями ГОСТ 2.103 и ГОСТ 19.404-79, а также межгосударственного стандарта (ГОСТ 7.32-2017) «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г. взамен ГОСТ 7.32-2001.

ГОСТ 7.32-2017 устанавливает общие требования к структуре и правилам оформления отчетов о НИР. В пособии дано объяснение различных положений стандарта, а также представлены Образцы оформления структурных элементов отчета о НИР в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017. При разработке отчетов о фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских

работах необходимо руководствоваться ГОСТ 7.32–2017 и данным пособием.

Соблюдение требований ГОСТ 7.32-2017 является необходимым условием при проведении государственной регистрации отчетов о НИР и оформлении программной документации. Предназначено для студентов всех курсов направлений подготовки 09.03.04 – «Программная инженерия» и 02.03.03 – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».

1. ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ. ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ С ПОЗИЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Программная инженерия (ПИ), важный раздел информатики, определяющий эффективность разработки программной продукции (ПП). В основании программной инженерии, по-видимому, должны лежать не только успешные практики разработки ПП, а также и достижения в области философии и методологии науки. Действительно, в ПИ решающее значение имеют процессы обработки информации, извлечения из неё знаний, а также накопление и трансформацию знаний на стадиях жизненного цикла. В соответствии с жизненным циклом ПП, преобразования знаний осуществляются при исследовании и построении модели предметной области, анализе потребностей заказчика (пользователей), при разработке требований к ПП, при проектировании, кодировании, тестировании и сопровождении ПП (рис. 1).

ПИ оперирует информацией и извлекаемыми из неё знаниями, исповедуя системный поход с опорой на представление о жизненном цикле (ЖЦ) ПП, в котором имеют место исследовательская стадия, стадии проектирования, разработки, испытаний, эксплуатации и сопровождения.

Разработка ПП, по существу, схожа с проведением НИОКР, при проведении которых от программного инженера требуется владе-

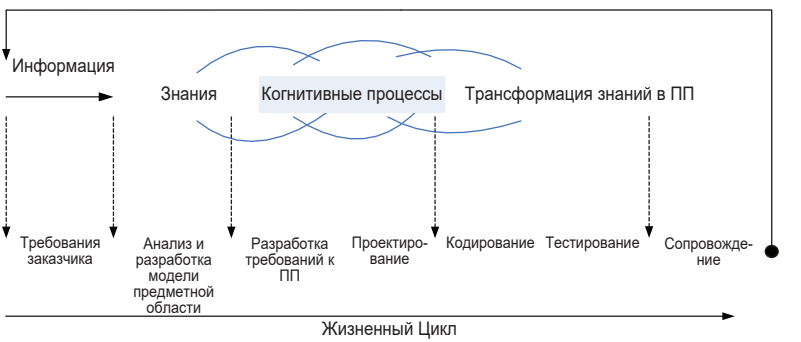


Рис. 1. Концептуальная схема обработки информации и извлечения знаний в ПИ

ние системным подходом на основе представления о жизненном цикле ПП, а также основами философии и методологии науки. Когнитивное согласование знаний на стыках этапов жизненного цикла разработки ПП, собственно и есть базовая задача ПИ.

На рис. 2 показано концептуальное (модельное) представление информации [1], релевантное целям и задачам процессов, протекающих на этапах ЖЦ ПП.

В ПИ информация и различные её аспекты понимаются как единое виртуальное образование, среда, информационное пространство, в котором реализуются основные процессы генерации, извлечения, накопления и трансформации знаний. При этом основное внимание уделяется как семиотическим (описание и интерпретация понятий, выбор знаковой системы), так и онтологическим (данные- информация- знания- новые знания) аспектам модели.

Задача проектирования и разработки ПП может рассматриваться как задача создания системы поддержки принятия решений при управлении сложным объектом, для которого априорная информа-

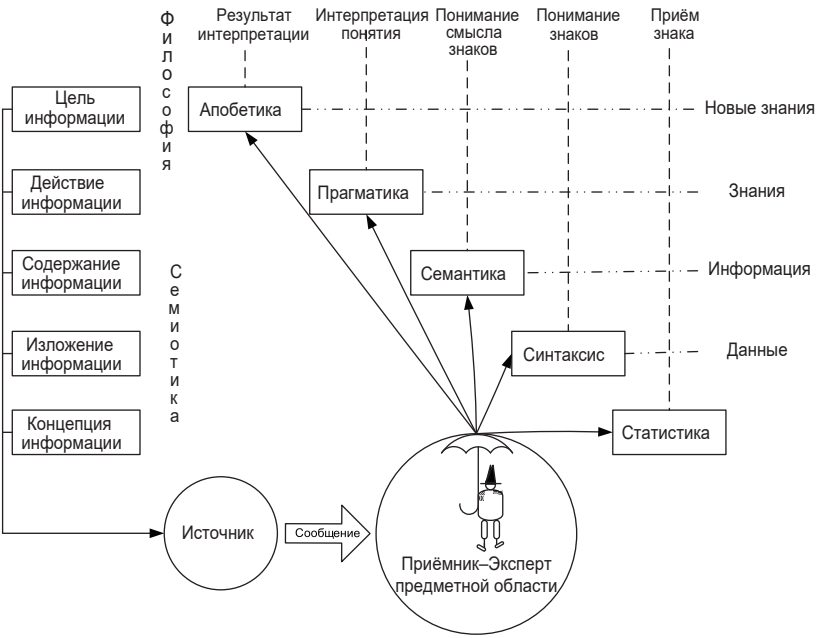


Рис. 2. Концепт информационной модели используемый в программной инженерии

ция о его структуре и функционировании обладает значительной неполнотой и которая должна строится как система семиотического типа [2–4].

Действительно, алгоритм создания ПП, с позиций теории управления, может быть описан логико-лингвистической моделью, предложенной Д. А. Поспеловым, которая для рассматриваемого случая может быть представлена в виде, показанном на рис. 3 [5].

Разработку ПП можно рассматривать как процесс поддержки принятия решений в контуре управления жизненным циклом, под которым в контексте ПИ понимается упорядоченная совокупность воздействий на сущности и процессы в информационном пространстве объекта информатизации (ПП) с целью достижения сложной интегральной цели- интерпретации и трансформации требований заказчика в вычислительные процессы достижения целей решения прикладных задач заказчика. Решение этой задачи осуществляется путём семиотического анализа исходных данных, представленных, как правило, на естественном языке, исследования предметной области и разработки концептуальной информационной модели предметной области, представленной в виде специальных семиотических моделей знаний и построения на её осно-

Рис. 3. Алгоритм разработки программной продукции

ве модели предметных знаний в виде семантической сети понятий и связей между ними. Указанная модель знаний может быть описана на одном из предложенных авторами языке G-моделей и может служить основой для автоматизированного построения программного кода [6].

Для семиотического подхода характерно построение модели знаний об объекте управления и наличие интерпретатора, работающего с этой моделью знаний, роль которого играет лицо, принимающее решения (ЛПР)- эксперт, инженер-программист [5, 7]. Основные, базовые символы (знаки) – это понятия и отношения. Понятия реализуются в виде знаков, которые ставятся в соответствие сущностям, объектам, явлениям, ситуациям, событиям информационного пространства, а отношения описываются знаками, соответствующими связям между понятиями. По аналогии с грамматикой естественного языка задаются правила, порождающие производные понятия и отношения [7].

Семиотическая модель предметной области принципиально отличается от формальной модели, поскольку отражает не только семантику, но и синтаксис, и прагматику решаемых задач. По существу, семиотическая модель – это формально-логическая система с переменной структурой, в которой как аксиомы, так и правила вывода имеют переменный характер [3, 4]. Семантика в этом случае формируется базой знаний и данных предметной области, синтаксис- языком представления знаний, а прагматика – множеством действий и процессов, протекающих в предметной области, а также множеством целей, определяющих действия и процессы.

В семиотической модели предметной области, в программной инженерии, семантика задаётся аппроксимирующими отношениями между метаданными и информационными сущностями в информационном пространстве предметной области и реализуется с помощью базы знаний и данных. Прагматика определяется целями программной системы и реализуемыми для достижения этих целей информационными действиями и процессами.

Исследование предметной области- это переход от монолитной, онтологической картины действительности к её внешне и внутренне организованному и дискретно представляемому семиотическому обозначению или многоструктурному макро представлению [3].

Модель предметной области, следовательно, представляет собой семиотическое описание онтологии предметной области с помощью формально-логической системы с переменной структурой, аксиомы

и правила вывода которой имеют переменный характер [5]. В этом случае семантика модели- это база знаний и данных (БДЗ), прагматика модели- это множество действий и процессов, протекающих в предметной области и определяемых моделью целевого состояния, а синтаксис модели- множество аксиом и ограничений. С позиций ПИ, в семиотической модели предметной области семантика задаётся отношениями между метаданными, релевантными информационным сущностям в информационном пространстве предметной области, и реализуется с помощью БДЗ, а прагматика определяется целью (целями) программной системы и реализуемыми для достижения этой цели информационными действиями и процессами, находящими интерпретацию в вычислимых отношениях. При этом синтаксис модели предметной области определяется принятой системой аксиом или согласованных предпосылок.

Практически эта модель может быть реализована в виде онтологической системы как совокупность взаимно-увязанных компьютерных онтологий [6]. Подобный подход обеспечивает представление семантики, прагматики и синтаксиса, а также интеграции и согласования друг с другом разнородных знаний и данных на этапах и стыках этапов (стадий) жизненного цикла.

Такие системы следует называть интеллектуальными CALS-системами [10].

Другими словами, ядром процесса разработки программной продукции является написанная на предметно-ориентированном языке база знаний в виде согласованных спецификаций онтологий требований, онтологических моделей информационного пространства предметной области, концептуальных схем источников данных (онтологической модели метаданных), онтологических моделей выявленных и согласованных вычислительных задач, онтологической модели архитектуры программного продукта.

Семиотическая модель предметной области является унифицирующей семантической, синтаксической и прагматической надстройкой поверх разнородного множества различных источников знаний и информации информационного пространства предметной области ПП. В этом, собственно, и состоит реализация интеллектуального и системного подходов при разработке сложных программных проектов.

Парадигма системного подхода («мыследеятельности», согласно Г.П. Щедровицкому) инженера-программиста может выглядеть так, как это представлено на рис. 4 [8].

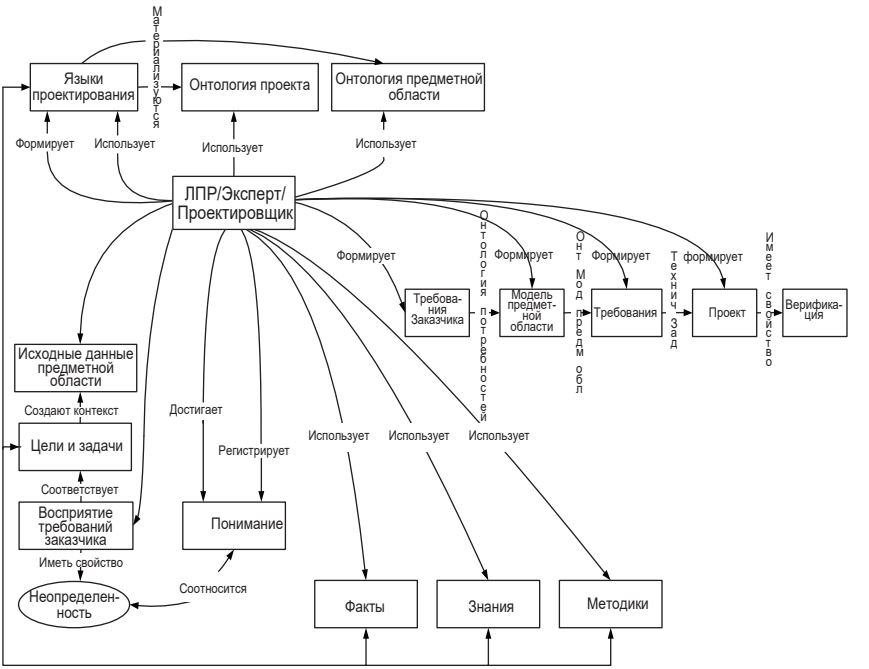


Рис. 4. Парадигма системного подхода («мыследеятельности» по Г.П. Щедровицкому) программного инженера

В информатике широко известен тезис А. Чёрча, состоящий в том, что любая функция, которая, с точки зрения исследователя, интуитивно вычислима, является частично- рекурсивной. А также вычислимой на машине Тьюринга, согласно тезису А. Тьюринга. В силу того, что этот постулат и не опровергнут в последние несколько десятков лет, его истинность не вызывает сомнения.

С этой точки зрения возможна формулировка (по аналогии с тезисом Чёрча) эмпирического постулата Мальцева – Тарского: всякое описание ситуации, которое, с точки зрения человека, является полным, точным и формальным, может быть представлено в виде абстрактной алгебраической системы. Следствием этого является следующее утверждение: всякое формальное описание может быть дано в терминах абстрактной алгебры. Как и в случае с тезисом Чёрча, тезис Мальцева – Тарского не был опровергнут до настоящего времени [9].

С другой стороны, всякая задача, имеющая программное представление, должна иметь по возможности полное формальное описание, то есть должна быть представима в виде алгебраической системы. Всякая реализуемая программа имеет формальное описание. Если вычислительная задача не имеет формального описания, она не представима в виде программы на ЭВМ.

Таким образом, формализованные описания стадий ЖЦ программы должны допускать модельное представление и описание. То есть от стадии анализа потребностей пользователей до стадии разработки архитектуры программной системы возможно рассмотрение таких разных процессов, как мыслительная деятельность при анализе потребностей интересантов, построение модели предметной области и проектирование программной системы в рамках алгебраического описания. Например, в табл. 1 приведена классификация моделей представления знаний (МПЗ)в виде декларативных моделей знаний (или спецификации некоторого множества вычислительных задач), которые могут быть представлены как семантическая сеть, вершинам которой сопоставляются денотаты предметной области, а дугам – отношения между ними. В сущности, это семиотическая модель знаний, которая нашла практическую и теоретическую реализацию в виде G-модели в работах Охтилева М. Ю. [7, 10]. G-модели представляют собой декларативную модель знаний (или спецификацию некоторого множества вычислительных задач), которая может быть представлена как семантические сети, вершинам которых сопоставляются денотаты предметной области, а дугам, соответственно, отношения между ними [10].

В настоящее время формализация, в программной инженерии, опирается на фундамент экспертных знаний в виде семиотического четырёхуровневого представления онтологии предметной области (рис. 5):

– метаконцепты понятий и отношений – метаметауровень;

– концепты понятий и отношений – метауровень;

– собственно понятия и отношения – уровень предметной области;

– экземпляры понятий и отношений – уровень данных.

Семиотические знаки, выражающие понятия и отношения в онтологии, в программной инженерии выражаются через метаданные, четырёхуровневая модель которых, в соответствии с МПЗ в табл. 1, представлена на рис. 5.

Таблица 1

Классификация моделей представления знаний в программной инженерии

№ п/п	Уровень абстракции МПЗ	Наименование МПЗ	Описание МПЗ	Носитель МПЗ	Сигнатура МПЗ	Уровень жизненного цикла
0	МетаМета уровень	МетаКонцептуальная Модель	$M_M^M = <A, \sigma>$	Естественный язык	Концепты σ – понятий, отношений	МетаМета уровень предметной области. Выбор знаковой системы. Знаки и отношения как метафреймы. Семантические сети знаков и отношений. Методология контекстного анализа. Язык описания метауровня
1	Метауровень	Концептуальная модель	$M^M = <A^M, \sigma^M>$	Естественный язык	σ^M – понятия, отношения	Концептуальный уровень модели предметной области. Язык описания предметной области как семантической сети фреймов
2	Модельный	Модель предметной области	Формально-лингвистическая модель с переменной структурой (семиотическая модель), на множестве ключевых понятий (знаков) и множестве аналитических предложений, описывающих смысл данных ключевых понятий (знаков) и отношений между ними	Тезаурус предметной области	Множество ε ключевых понятий, выраженных в терминах метаданных и определяющих содержание понятий и отношений на множестве метаданных. Аксиомы и правила вывода	Уровень модели предметной области. Синтаксис, семантика, прагматика модели. Язык описания понятий и отношений предметной области в терминах ВМ $G_M = <A, F, P, \Delta>$, где A – носитель модели, конечн множест метаданных; F – конечное множество функциональных отношений; P – конечное множество логических услов; Δ – функция P -> F. Уровень описания архитектуры программы в терминах имён функциональных операторов G_M моделей, метаграфовое представление
3	Семиотическая База знаний предметной области	Экземпляр модели программы	Граф знаний предметной области на конечном множестве понятий, и конечном множестве семантически значимых отношений, при конечном множестве функций интерпретации. Граф $G_Ф$ моделей	Графовая база знаний предметной области)	Тезаурус метаданных (типов данных) включая домены атрибутов (допустимые множества значений атрибутов	Уровень описания синтаксиса, семантики и прагматики экземпляра модели предметной области. Описание сети вычислимых фреймов понятий и отношений в терминах $G_Ф$ ВМ $G_Ф = <A_Ф, F_Ф, P_Ф, \Delta_Ф>$, где $A_Ф$ множ имён выч понятий и отношений; $F_Ф$ – множ выч функц отнош; $P_Ф$ – множ выч логич отнош; $\Delta_Ф$ – функция $P_Ф$ -> $F_Ф$. Уровень описания модели вычислений на основе порождающих функциональных и логических отношений и условий $G_Ф$ модели программы
4	Реализационный уровень	Порождающая система	Описание программы	Типы данных	Язык программирования	Уровень описания исполняемого кода. Листинг программы

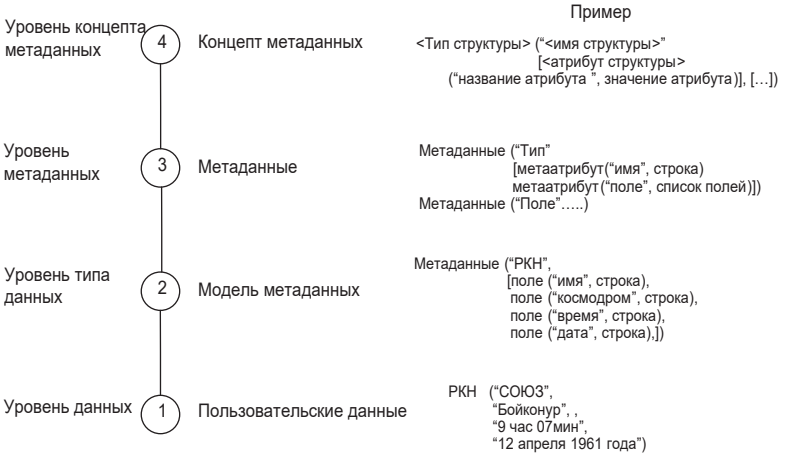


Рис. 5. Обобщённая модель метаданных в программной инженерии

Информационное пространство программы, по существу, – это семантическое топологическое пространство метаданных, метрикой которого служат вычислительные отношения и порядок их выполнения. Топология информационного пространства программы, в таком случае, совокупность метаданных структурированных и слабоструктурированных информационных сущностей, представляющих собой объекты предметной области, их функциональные и структурные связи. Метаданные реализуются через типы данных и отношения вычислимости.

Программа – это реализация семиотической модели предметной области, определяемая онтологией (архитектурой) и выражаемая метаданными (тезаурусом) через отношения вычислимости.

Данные обозначаются знаками типов данных, смысл которых выражается метаданными.

Семиотическая модель предметной области, в сущности, представляет собой базу знаний, единицей гранулярности которой является знак – фрейм, описываемый с помощью G-моделей [7]. В частности, экспертные знания представленные метаданными и выраженные посредством G-модели, можно рассматривать как базовый элемент семиотической модели предметной области в ПИ.

Логические треугольники программной инженерии – «модель предметной области на основе экспертных знаний – вычислительные G-сети – концептуальные G-модели» представлен на рис. 6.

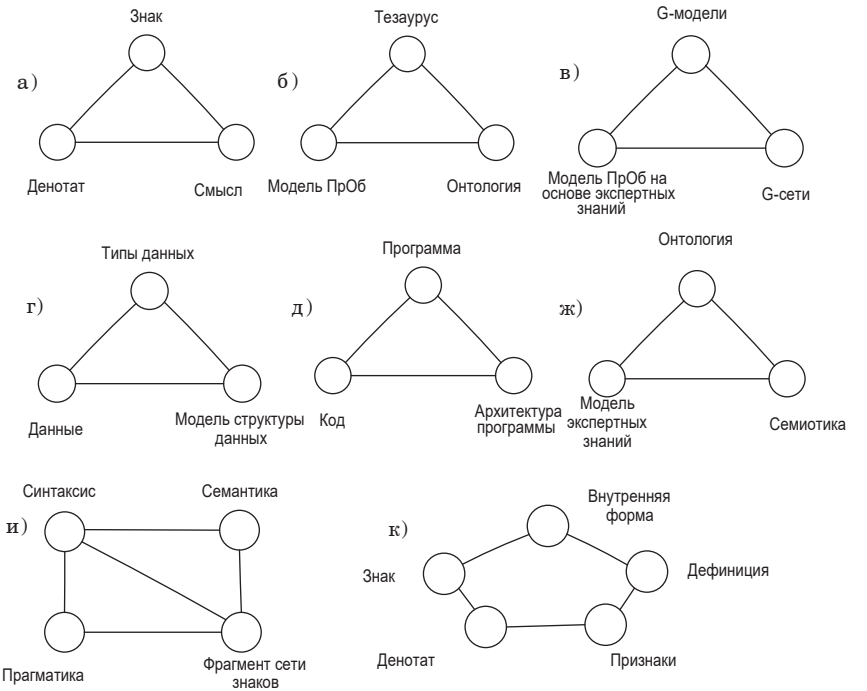


Рис. 6. Логические связи между сущностями и моделями программной инженерии

Состояние предметной области на множестве метаданных характеризуется существованием определённых отношений. Это позволяет определить МПЗ в виде вычислительной модели (ВМ) или обобщённой ВМ (ОВМ) [10].

Вычислительной *моделью*, полностью задающей модель некоторой предметной области, будем называть структуру [7]

$$M_G = \langle X, R_м, P_м, \Delta_м \rangle,$$

где $X=\{x_i | i=1..n\}$ – конечное множество переменных (метаданных), характеризующих явления (процессы) из предметной области. Природа каждого из параметров, входящих в X, может иметь произвольную природу, поддающуюся наблюдению: это может быть и конечное символьное множество – алфавит, и множество целых чисел (как конечное, так и бесконечное), и континуальное множество действительных чисел, и т. п.; $R_м$ – конечное множество отношений

на множестве метаданных из X; $P_м$ – конечное множество предикатов, предметными переменными в которых являются элементы из X; $\Delta_м = R_м \to P_м$ – отображение, ставящее в соответствие каждому отношению из $R_м$ элемент из $P_м$ и определяющее условие (предикат) выполнения соответствующих функций.

Алгебраическая модель МПЗ, где структурированный элемент единичного знания – метаданные, обеспечивает описание анализа потребностей пользователей, построение модели предметной области и проектирование программной системы как трансформацию знаний в рамках единой модели. Парадигма использования экспертных знаний (модели представления знаний в виде ВМ) в программной инженерии представлена на рис. 7.

Исходные потребности интересантов, обычно представлены в виде текста на естественном языке, или могут быть сведены к нему. Структура понятий естественного языка представляет собой иерархию онтологий [11], рассматриваемую как семантическая сеть фреймов, знаков знаний.

Онтологии, как средство формализованного описания знаний, давно и успешно исследованы в рамках анализа философских оснований методологии науки [12].

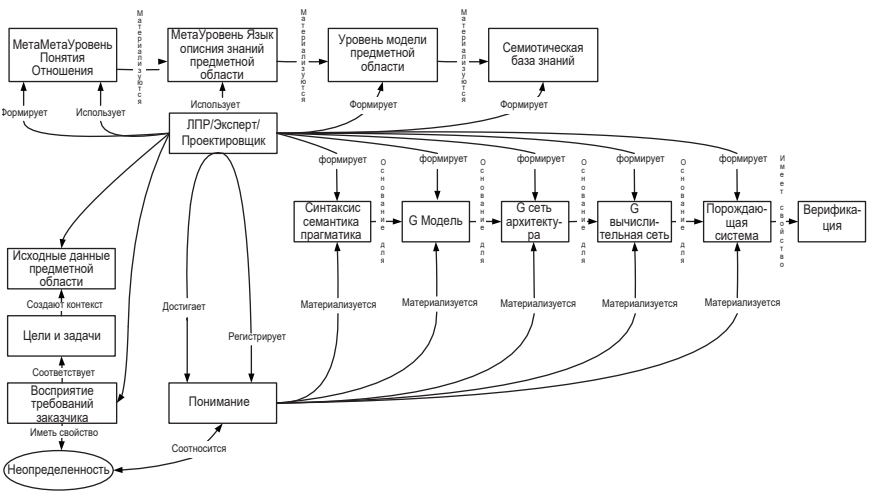


Рис. 7. Парадигма использования экспертных знаний (модели представления знаний в виде ВМ) в программной инженерии

Следует отметить, что структура концепт метаданных – метаданные – экземпляры метаданных – данные и есть онтология предметной области.

Таким образом:

1. Системность в программной инженерии проявляется в представлении ЖЦ ПП как единого целого, как единой системы, свойства которой не сводятся к простой сумме свойств её составляющих.

2. Системный подход к решению задачи управления жизненным циклом программной продукции состоит в представлении ЖЦ ПП в виде семиотической модели, описывающей поэтапную, непрерывную трансформации информации (знаний), что обеспечивает рассмотрение процессов создания ПП как последовательность этапов единого процесса логико – лингвистического управления жизненным циклом программной продукции.

3. В основе управления ЖЦ ПП лежат процессы трансформации знаний представляемых с помощью онтологий, фреймовой модели данных, онтологии вычислительных процессов, например в виде G-моделей, онтологической спецификации программы, например в виде G-сети.

4. Результатами трансформации знаний являются:

– Модель предметной области в виде онтологической спецификации;

– Спецификация модели данных предметной области;

– Спецификация архитектуры программы в виде формальной схемы программы, представляющей собой модель представления знаний, например в виде сформированных ранее G-моделей и фиксированных целях вычислений.

2. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ. ЭСКИЗНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ И УТОЧНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

Рассмотрение проведем на основе обобщенной модели ЖЦ, представленной в работах [7, 30].

В начале 70-х годов XX века наметился кризис в области промышленной разработки ПО, который выражался в том, что проекты на разработку ПО стали выполняться с отставанием от графика и/или с превышением финансовых расходов, а разработанный программный продукт не соответствовал предъявленным требованиям, что по характеристикам отдаляло его от первоначального замысла. В конечном итоге качество, прошедших приемку программных продуктов не устраивало заказчиков.

Аналитические исследования, выполненные в последующие годы ведущими зарубежными аналитиками, показывали не слишком обнадеживающие результаты. Известным примером являются исследования, проведенные в 1995 году компанией Standish Group, проанализировавшей работу 364 американских корпораций и итоги выполнения более 23 тысяч проектов, связанных с разработкой ПО, которые показали, что только 16,2% проектов завершились в срок, не превысили запланированный бюджет и реализовали все требуемые функции. С опозданием были завершены 52,7% проектов, расходы на их разработку превысили запланированный бюджет, а требуемые функции не были реализованы в полном объеме. Аннулированы до завершения 31,1% проектов. Для двух последних категорий проектов бюджет среднего проекта превышен на 89%, а срок выполнения на 122%. В 1998 году процентное соотношение трех перечисленных категорий лишь немного изменилось в лучшую сторону (26, 46 и 28 % соответственно) и в последующие годы улучшилось незначительно. Причинами столь низких показателей, по мнению разработчиков, являются следующие:

– нечеткая и неполная формулировка требований к программным продуктам;

– недостаточное вовлечение пользователей в работу над проектом;

– отсутствие необходимых ресурсов;

– неудовлетворительное планирование и неэффективное управление проектом;

– частые изменения требований и спецификаций;

– новизна и несовершенство используемой технологии;

– недостаточная поддержка со стороны высшего руководства;

– недостаточно высокая квалификация разработчиков, отсутствие необходимого опыта.

Также следует отметить проблему неадекватной оценки значимости ПО заказчиком, которая характерна при изготовлении изделий, которые имеют аппаратную часть – АС. Практика показывает, что существует непонимание того факта, что основной функционал изделий таких как АС лежит именно на ПО. В результате этого непонимания заказчик с трудом идет трату ресурсов необходимых для производства ПО и, как следствие, не обеспечиваются те характеристики, которые могли бы быть в конечном изделии.

Таким образом, возникла потребность в контроле и управлении процессом разработки ПО. Как результат – произошел переход от хаотичного подхода к разработке ПО к промышленным (индустриальным) способам его создания. Было положено начало развитию инженерных методов и средств создания ПО, которые были объединены в общую дисциплину «Программная инженерия».

Программная инженерия – это дисциплина компьютерной науки и технологии, назначением которой является исследование методов, подходов и средств создания сложных программных систем с участием слаженных коллективов разработчиков различных специальностей и квалификаций. Суть методологии программной инженерии состоит в применении систематизированного, научного и предсказуемого процесса проектирования, разработки и сопровождения программных систем [23, 28, 29].

В основе программной инженерии лежит фундаментальная идея: «проектирование ПО является формальным процессом, который можно изучать и совершенствовать». Однако, как показывает опыт, использовать математические методы для формализации процесса проектирования программных систем не является тривиальной задачей.

Методы программной инженерии предназначены для организации и оптимизации технологического процесса промышленного производства ПО. Основные концепции дисциплины формализованы целом комплексе международных стандартов, охватывающих лучшие практики организации процессов ЖЦ ПО. Понятие ЖЦ отражает совокупность этапов и процессов ПО от формирования замысла до реализации и прекращения применения. Програм-

мы и данные, которые они обрабатывают, являются наиболее изменчивыми составляющими программной инженерии и подвержены изменениям в течении всего их ЖЦ.

На рис. 8 приняты следующие обозначения:

– 0 – необходимость разработки ПО определена Заказчиком;

– 1 – разработка бизнес-аналитиками (представителями заказчика) спецификации ПрО верхнего уровня на основе онтологического подхода. Выявление сущностей, явлений и процессов в ПрО. Определение словаря ПрО;

– 2 – разработка бизнес-аналитиками (представителями заказчика) спецификации существующих в действительности бизнес-процессов обработки и анализа информации на основе нотации BPMNисходя из предположения, что задачи, подлежащие автоматизации и выполняемые вручную находятся в разных дорожках в терминах BPMN(по ролям исполнения). (Извлечение знаний о процессах с последующим анализом возможности их автоматизации. Элементы бизнес-процессов имеют только содержательное описание, а сами бизнес-процессы характеризуют структуру событий и действий технологических и организационных процессов, подлежащих автоматизации);

– 3 – уточнение спецификаций объектов и явлений ПрО с заданием их атрибутов (признаков) и связей между ними специалистами (экспертами) ПрО засчет задания предметной онтологии (или онтологий), характеризующей статичное представление о ПрО как совокупности взаимосвязанных фактов о ПрО. При наличии существующих БД или квазиструктурированных источников данных онтологии строятся в автоматическом режиме как семантические отображения на данные, представленные в источниках инвариантно от реализующей технологии СУБД;

– 4 – уточнение спецификации бизнес-процессов в виде спецификаций согласованных вычислительных задач для каждого процесса с графической нотацией, близкой к IDEF5 в предположении, что каждому событию может быть сопоставлен запрос к СУБД источника данных на основе заданных отображений (предметных онтологий), где уточняются факты из предметных онтологий как ограничения запроса. А каждому действию бизнес-процесса сопоставляется некоторая модель решения вычислительной задачи, при чем параметры запроса являются входными и выходными по отношению к моделирешения вычислительной задачи в соответствии со структурой бизнес-процесса. Такая модель согласованных

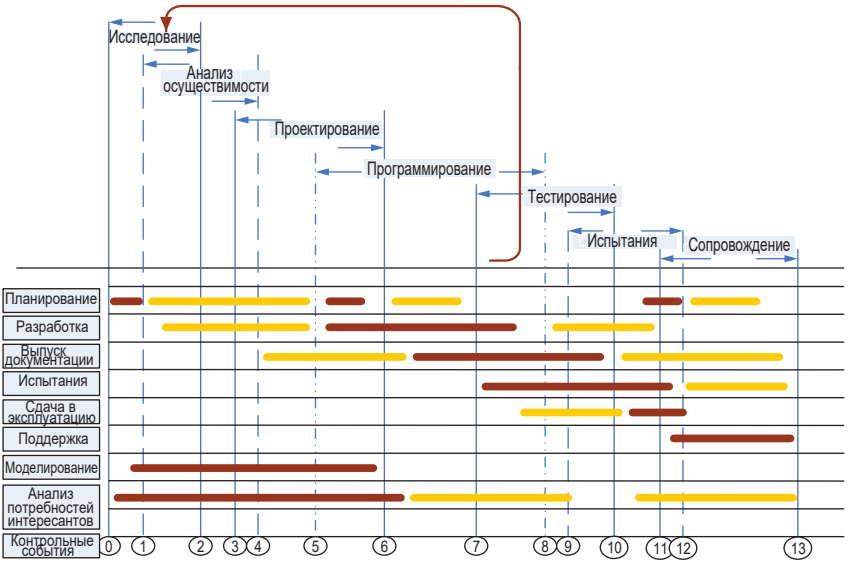


Рис. 8. Обобщенная модель ЖЦ

вычислительных задач позволяет осуществить переход от описания ПрО к спецификации создаваемого прикладного ПО, уточняя входные и выходные параметры решаемых задач, порядок и условия их применения, при этом отчуждаясь непосредственно от моделирования вычислений. Совокупность созданных спецификаций образует БЗ рассматриваемой ПрО;

– 5 – для каждой вычислительной задачи задается модель её решения в виде соответствующей G-модели, причем входы и выходы которой заранее предопределены в модели согласованных вычислительных задач. На этом этапе инженеры по знаниям проектируют непосредственно модели решения в терминах параметров и операторов, оперируя словарем, заданным на предыдущих этапах и пользуясь заранее подготовленным наборомоператоров вычислимых отношений;

– 6 – в соответствии с имеющимися спецификациями согласованных вычислительных задач и G-моделями, спроектированными на предыдущих этапах, осуществляется синтез структурных элементов обобщенной G-модели, где для спецификаций запросов в автоматическом режиме создается оператор исполнения запроса, параметры запроса и текст запроса, как константа на входе опе-

ратора запроса. Далее осуществляется конкатенация (склеивание) сформированных элементов и G-моделей, созданных для решения вычислительных задач;

– 7 – по обобщенной G-модели осуществляется синтез соответствующей G-сети известным способом;

– 8 – тестирование в основном завершено;

– 9 – сборка аппаратно – программного комплекса;

– 10 – заводские испытания ;

– 11 – передача в эксплуатацию;

– 12 – завершение опытной эксплуатации;

– 13 – снятие с эксплуатации.

Обобщенная модель ЖЦ ПО состоит из следующих основных этапов (рис. 8):

– определение потребностей заказчика;

– исследование и описание основных концепций ПО;

– эскизное и техническое проектирование (ЭП и ТП) и разработка ПО;

– испытания ПО;

– распространение и продажа ПО;

– эксплуатация ПО;

– сопровождение и мониторинг ПО;

– утилизация ПО.

В ЭП и ТП основной упор делается на этапы «определение потребностей заказчика», «исследование и описание основных концепций ПО» и «проектирование ПО». В процессе разработки ЭП решаются задачи проверки основных показателей выполнимости проекта, разработки и уточнение требований, формирование частых ТЗ разработчиков. В ТП обосновываются технические решения необходимые для обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие получить полное представление об изделии (ПО), оценить его соответствие требованиям ТЗ, технологичность конструкции, степень сложности изготовления, специфику эксплуатации и перспективы использования. Роль программной инженерии в ЭП и ТП заключается в обеспечении надежности и эффективности принятых и разработанных технических решений, которые являются основой разрабатываемого изделия.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ (ЭСКИЗНОМУ) ПРОЕКТУ

Курсовой проект или ВКР предполагает оформление итогового документа, в который должны быть включены материалы ЭП и ТП, имеющие вид пояснительной записки в соответствии со структурой ГОСТ 2.103 и ГОСТ 19.404-79. Следующие разделы (от раздела «Ведение» до раздела «Оформление приложений к пояснительной записке технического проекта») должны быть включены в пояснительную записку к ЭП и ТП. Необходимо отметить, что в каждом разделе имеется набор подразделов, содержание которых должно быть раскрыто в пояснительной записке к ЭП и ТП. Однако по согласованию с преподавателем подразделы могут быть изменены по причине содержательных особенностей темы курсового проекта.

В тексте должны быть учтены положения раздела «Рекомендации по оформлению пояснительной записки к техническому проекту».

Раздел «Введение»

Актуальность темы выполняемой работы

Актуальность темы разработки АС или ПО заключается в наличии потребности решения некоторой задачи в предметной области за счет автоматизации. В явном виде необходимо подчеркнуть факторы, которые связаны с решаемой задачей и их значимость.

Характеристика актуальности темы

Актуальность темы выполняемой работы характеризуется:

– аспектами темы, которые требуют решения;

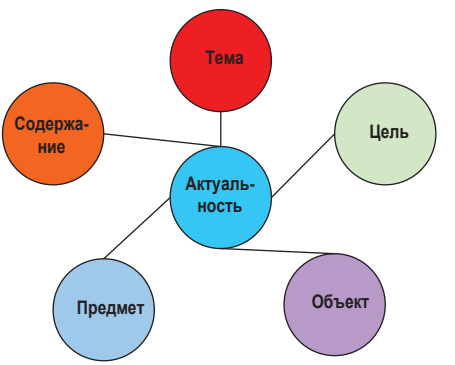


Рис. 9. Место актуальности в структуре работы

– описанием факторов, которые связаны с проблематикой предметной области;

– обоснованностью практического эффекта от внедрения изделия (АС или ПО);

– прогнозом желательных эффектов от автоматизации тех или иных процессов предметной области.

План написания раздела «актуальности темы»

Не существует строгого алгоритма описания раздела «актуальности», но формализовать некоторые положения необходимо. Описать актуальность темы рекомендуется в соответствии со следующими пунктами:

1. Анализ состояния предметной области: приведение фактов и тенденций, законодательных и правовых актов, регламентов, стандартов, статистики, последствий, исследований и т. д.

2. Поиск и описание противоречивых ситуаций, выявление отсутствия систематизации процессов, обозначение нежелательных эффектов.

3. Изложение проблемы автоматизации предметной области.

4. Вывод об актуальности и описание причины выбора данной темы работы.

По ходу написания необходимо приводить аргументы для обоснования того или иного положения. Примерами аргументов могут выступить:

– специфика условий и факторов предметной области;

– расхождение теории и практики в предметной области;

– привлечение внимания к проблеме в предметной области;

– правительственные постановления, относящиеся к предметной области;

– возникновение спроса на рекомендации по внедрению изделия в рамках предметной области;

– и т. д.

Проверка корректности описания актуальности темы

Корректность описания актуальности темы можно проверить по следующим положениям, которые приведены в табл. 2.

Цель технического проектирования

Цель определяет предполагаемый результат, который проявляется в виде желаемого эффекта (разработки ПО) от внедрения АС в предметной области.

Таблица 2

Проверка корректности описания актуальности темы

№	Критерий проверки	Возможное упущение
1.	Размещение в разделе «Введение»	Неверное размещение в тексте
2.	Объем актуальности от 15 до 25 предложений (максимум 1,5 страницы А4)	Отклонение от общепринятых норм объема
3.	Достоверность и современность сведений	Аргументация и заинтересованность автора в теме работы
4.	Согласованность с основной частью пояснительной записки ТП	Отсутствие согласованности с основной частью пояснительной записки ТП
5.	Уникальность	Низкая уникальность авторской проработки

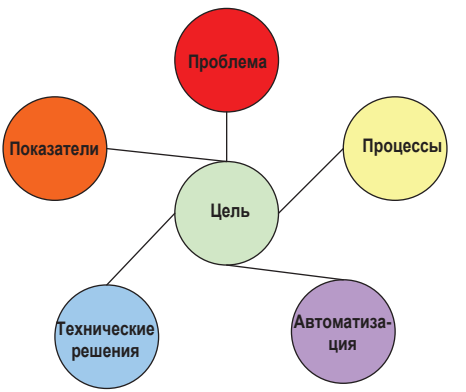


Рис. 10. Место цели в структуре работы

Цель в ТП формулируется в виде одного предложения, в котором должен быть обозначен желаемый результат. Цель автоматизации в общем виде можно охарактеризовать как повышение эффективности процесса или объекта в рамках тех или иных условий применения. Приведем несколько типовых обобщенных примеров возможных целей ТП:

– улучшение и повышение продуктивности бизнес-процессов;
– уменьшение затрат;
– улучшение операционной бизнес-деятельности;
– повышение эффективности управления;
– уменьшение рисков;

– повышение эффективности предприятия;
– повышение продуктивности работы пользователей (операторов);
– повышение возможности и прозрачности взаимодействия;
– уменьшение стоимости поддержки ЖЦ изделия;
– улучшение характеристик безопасности;
– повышение управляемости.

Объект и предмет технического проектирования

Объектом ТП являются технические решения, которые обеспечивают требуемый уровень ПО.

Предметом ТП является процесс разработки технических решений, который взаимосвязан с проблематикой предметной области на всех стадиях ЖЦ изделия (АС или ПО).

Объект и предмет должны быть согласованы с целью технического проектирования.

Новизна технических решений

Одной из характеристик новизны технических решений является их уникальность относительно от аналогов. Уникальность должна быть формализована с позиции преимуществ разработанных технических решений, которые могут быть посчитаны математически.

Обоснованность и достоверность технических решений

Обоснованность и достоверность технических решений определяется предыдущим опытом внедрения изделия в конкретной области применения и его эффективностью функционирования в данных условиях.

Структура и объем работы

В заключении данного раздела указывается объем работы, описывается структура пояснительной записки с количеством разделов, приложений, списка сокращений, иллюстраций, таблиц и графиков, а также литературных источников.

Раздел «Назначение и область применения»

Системный анализ предметной области и методов решения задачи автоматизации

Системный анализ предметной области предполагает ее содержательное описание и установление взаимосвязи объектов и факторов, взаимодействие которых является порождением нежела-

тельных эффектов, которые предполагается устранить за счет внедрения изделия (АС или ПО).

Для проведения системного анализа привлекается специализированный набор источников информации, которые дадут понимание контекста и методов решения задач, использованных ранее. Результатом системного анализа должен быть детальный набор выводов о проблематике и несовершенстве методов, с помощью которых осуществлялось решение.

Любое предприятие и любую предметную область можно представить в виде системы, обладающей некоторой структурой и поведением. Если говорить о предприятии, то оно имеет организационную структуру, включающую в себя набор подразделений, связанных определенным образом друг с другом. Что касается предметной области, то она состоит из множества объектов и взаимосвязей между ними. Как объекты предметной области, так и подразделения предприятия являются участниками или непосредственно исполнителями некоторых процессов. Объекты могут сами обладать некоторым поведением либо могут изменяться под воздействием других объектов в ходе того или иного процесса.

Применительно к процессу автоматизации деятельности предприятия его подразделения могут осуществлять какие-либо бизнес-процессы или действия в рамках процессов, либо могут играть роль вспомогательных единиц, предоставляющих необходимые для осуществления рассматриваемого процесса ресурсы, либо они могут являться потребителями результатов выполнения процесса. Такие же роли могут играть и внешние по отношению к данному предприятию субъекты (другие организации или физические лица) и объекты (например, информационные системы). Часть осуществляемых процессов может быть автоматизирована. В этих случаях можно говорить о том, что данный процесс выполняется данным подразделением с использованием некоторой информационной системы или программно-инструментального средства [22, 23].

Выделим основные этапы системного анализа:

– содержательная постановка задачи;
– построение модели изучаемой системы;
– поиск решения задачи с помощью модели;
– проверка (верификация) решения с помощью модели;
– адаптация решения под среду;
– реализация решения.

Содержательная постановка задачи является основанием для системного анализа предметной области и методов решения задачи автоматизации. На этом этапе необходимо формализовать конечный результат, который, в свою очередь, станет основанием для разработки модели изучаемой системы.

Краткая характеристика условий и области применения изделия

Формирование понимания условий и области применения является важной темой с точки зрения идентификации всех возможных источников требований, значимых в рамках выполнения работ над изделием (АС или ПО). При грамотном подходе к выявлению значимых и существенных условий и факторов предметной области появляется возможность конструктивно критиковать требования ТЗ и, тем самым, устранить ошибки заложенные в них. Данная тема фокусируется на следующем перечне вопросов:

– Кто является заинтересованными лицами (интересантами)?

– Что из себя представляет среда?

– Каких целей необходимо достичь?

Интересанты

Понимание того, кто является интересантом и какие у интересантов потребности, а также в каких условиях эти потребности сформированы и чем характеризуются является важным фактором успешного решения. В этом процессе поиска полезны следующие вопросы [22, 23, 25]:

– кто является пользователем (оператором) изделия (АС или ПО)?

– на кого и на что окажет влияние результаты функционирования АС или ПО?

– какие процессы (бизнес-процессы) являются существенными для рассмотрения?

– кто будет осуществлять сопровождение АС или ПО;

– кто и как будет оценивать и принимать изделие (АС или ПО), когда оно будет поставлено и развернуто (установлено)?

– какой набор признаков присущ каждому объекту в предметной области?

– обеспечена ли полнота информации в рассуждениях? Все ли учтено?

Интересант – некое лицо, имеющее возможность влиять на работу над изделием (АС или ПО), поэтому их выявление является

крайне важной задачей. Интересанты в проекте выступают в тех или иных ролях. Приведем некоторые типичные примеры ролей для более простой идентификации интересантов [17, 18, 19].

Пользователи

(Users): группа, охватывающая тех людей, кто будет непосредственно использовать программное обеспечение; пользователи могут описать задачи, которые они решают (планируют решать) с использованием программной системы, а также ожидания по отношению к атрибутам качества, отображаемые в пользовательских требованиях.

Заказчики

(Customers): те, кто отвечают за заказ программного обеспечения или, в общем случае, являются целевой аудиторией на рынке программного обеспечения (образуют целевой рынок ПО).

Аналитики

(Market analysts): продукты массового рынка программного обеспечения (как и других массовых рынков, например, бытовой техники) не обладают «заказчиками» в понимании персонификации тех, кто “заказывает разработку. В то же самое время, лица, отвечающие за маркетинг, нуждаются в идентификации потребностей и обращению к тем, кто может играть роль квалифицированных «представителей» потребителей.

Регуляторы

(Regulators): многие области применения (“домены”) являются регулируемыми, например, телекоммуникации или банковский сектор. Программное обеспечение для ряда целевых рынков (в первую очередь, корпоративного сектора) требует соответствия руководящим документам и прохождения процедур, определяемых уполномоченными органами.

Инженеры

Инженеры-программисты (Software Enginner): лица, обладающие обоснованным интересом к разработке программного обеспечения, например, повторному использованию тех или иных компонент, библиотек, средств и инструментов. Именно инженеры ответственны за техническую оценку путей решения поставленных задач и последующую реализацию требований заказчиков.

Среда

Среда является внешним окружением по отношению к изделию. Для характеристики взаимодействия изделия и среды существенны следующие два его аспекта:

– направленность этого взаимодействия («изделие – > среда» или «среда – > изделие»);

– тип взаимодействия (информационное, вещественное, энергетическое).

В рамках данных методических указаний ограничимся только информационным взаимодействием, так как вещественное и энергетическое играют посредственную роль в рассматриваемым типам изделий, а именно АС или ПО.

В среде информационных технологий и систем характеризующейся сложностью информационных процессов (бизнес-процессов), прежде чем пытаться определить конкретные проблемы, достойные решения, необходимо понять некоторые моменты самих информационных процессов (бизнес-процессов). Данная среда состоит не просто из одного-двух пользователей и пользовательского интерфейса ПО, а из организаций, предприятий, департаментов, глобальных и локальных корпоративных сетей, заказчиков, пользователей, готовой продукции, систем организации и управления и т. д.

Кроме того, даже при создании отдельного приложения необходимо помнить о многогранности среды, в которой оно будет функционировать. Таким образом, полезно ответить на следующие вопросы [0]:

– для каких нужд создается изделие?

– где будет осуществляться размещение (развертывание) изделия?

– в какие моменты времени информационные процессы (бизнес-процессы) осуществляются в ручном режиме?

– следует ли рассматривать возможность реструктуризации предприятия?

Назначение изделия, постановка задачи автоматизации и цифровизации предметной области

В назначении приводят вид автоматизируемой деятельности с ее кратким описанием, а также указывают показатели назначения изделия (АС или ПО).

Данный раздел также предназначен для описания функций изделия (АС или ПО) в обобщенном виде и что они обеспечивают. В данном разделе может быть уточнено назначение описанное в ТЗ.

Постановка задачи автоматизации и цифровизации предметной области формулируется относительно цели технического проектирования и целей определенных (уточненных) в теме «Краткая характеристика условий и области применения изделия». Цель предполагает некое улучшение показателей, которыми она характеризуется. В качестве обязательного пункта постановка задачи предполагает описание условий, в которых она решается.

Пример постановки задачи
По результатам проведенного анализа установлено, что для повышения эффективности предприятия целесообразно внедрение АС учета и формирования заказов. Внедрение систем типа АС учета и формирования заказов показывает на практике повышение оперативности решения логистических задач в среднем на 12%. Таким образом, представляется актуальным решение следующих задач. 1. Анализ требований ТЗ на АС учета и формирования заказов… 2. Разработка моделей… 3. Разработка архитектуры… 4. Сравнительное исследование эффективности применения АС учета и формирования заказов с аналогами… 5. …

Раздел «Техническая характеристика»

Анализ требований технического задания

Следует понимать, что процесс работы с требованиями не является дискретным, а постоянно воспроизводимым на всех этапах ЖЦ изделия (АС или ПО). Процесс идентификации и систематизации требований как открывает начало работ над будущим изделием, так и является их завершающей фазой. Анализ требований ТЗ в рамках стадии ТП предполагает взаимосвязанное выполнение процедур, которые включают решение следующих задач:

– обнаружение и разрешение конфликтов между требованиями;

– определение границ задачи, решаемой создаваемым изделием;

– детализация требований ТЗ для формирования программных требований;

– анализ осуществимости требований;

– классификация детализированных требований;

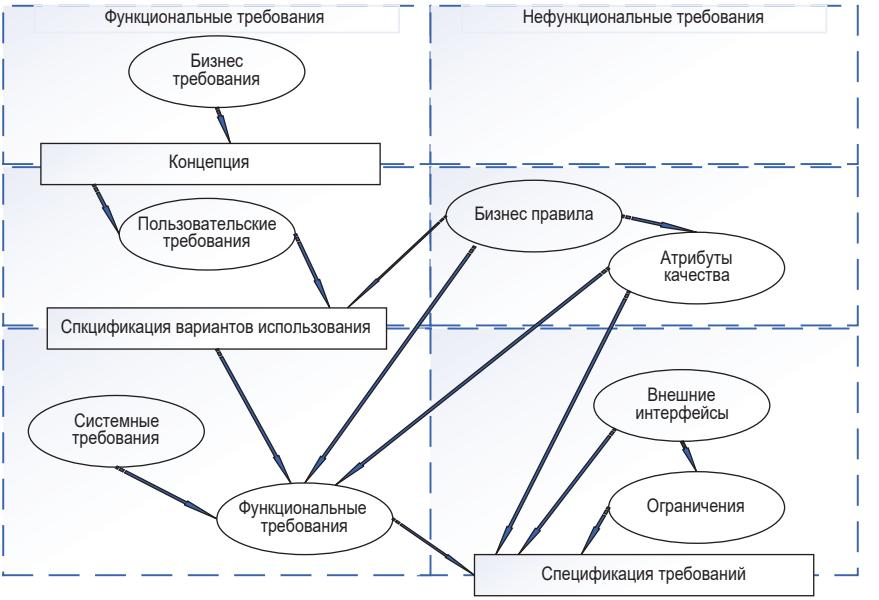


Рис. 11. Уровни требований по Вигерсу

– приоретизация требований.

Результатом выполнения данных процедур является однозначно интерпретируемые требования, выполнение которых проверяемо, а стоимость и ресурсозатраты – предсказуемы.

Также, анализ требований еще является важным этапом для того, чтобы перейти к вопросам концептуального моделирования.

Описание вида автоматизируемой деятельности. Критерии и характеристики качества изделия. Предложения по совершенствованию

В данной теме на основе описания вида автоматизируемой деятельности необходимо установить взаимосвязь между целями и критериями качества и выдать рекомендации по совершенствованию требований к изделию, относительно представленных в ТЗ.

Сферы автоматизируемой деятельности позволяют дать еще один фокус рассмотрения будущего изделия и уточнить класс решаемых задач. Сферы автоматизируемой деятельности можно разделить на следующие:

1) автоматизированные системы управления (ОАСУ, АСУП, АСУ ТП, АСУ ГПС и др.);

2) системы автоматизированного проектирования (САПР);

3) автоматизированные системы научных исследований (АСНИ);

4) АС обработки и передачи информации (АСОИ);

5) автоматизированные системы технологической подготовки производства (АСТПП);

6) автоматизированные системы контроля и испытаний (АСК);

7) системы, автоматизирующие сочетания различных видов деятельности.

Таким образом, первый шаг- это определить вид деятельности и дать ее описание в произвольном формате (таблицы, графики, иллюстрации и т. д.). В результате должен получится детальный ответ на вопрос что происходит (делается) в рассматриваемой предметной области без наличия изделия.

Затем, полученное описание необходимо сравнить с целями, формализованными в предыдущем разделе. Цели (напомним, что это цепочка «Цель» – «Решаемая проблема» – «Что необходимо реализовать») при сравнении с описанием автоматизируемой деятельности дадут список функций будущего изделия, через которые возможно определить его характеристики и критерии качества.

Для получения характеристик и критериев качества будущего изделия предлагается рассмотреть пример на основе табл. 3.

Таблица 3

Функции, критерии и характеристики изделия

Функция	Характеристика	Критерий
Генерация документа	1. Скорость выполнения 2. Простота использования	Сохранение корректности данных

В заключении темы необходимо сформулировать предложения по совершенствованию замысла изделия относительно описанного в ТЗ. Оформить предложения возможно в произвольном формате.

Концепция и принципы построения изделия. Требования технического задания и их выполнение

Как известно, концепция это система взглядов на что-либо, которые связаны между собой по смысловой нагрузке (семантически). В тоже время концепция это еще и некая трактовка какого-либо процесса, объекта или явления. Ведущий замысел также относится к понятию «концепция». Таким образом, можно сделать вывод, что описание концепции, например, изделия (АС или ПО) не пред-

полагает следование строгим правилам. В рамках данных методических указаний будет предложена одна из возможных точек зрения и ряд обязательных тем, что никак не ограничивает введение дополнительных элементов рассмотрения этой широкой темы.

В рамках ТП при описании концепции предлагается уделить внимание следующим темам:

– детализация и структуризация целей разрабатываемого изделия;

– определение класса изделия как информационной системы;

– разработка контекстной диаграммы;

– анализ соответствия концептуального описания и требований ТЗ;

– принципы построения изделия.

Детализация и структуризация целей разрабатываемого изделия

В некоторых компаниях в рамках этой темы разрабатывают отдельные документы, где прописывается львиная доля функционала. Данный факт говорит о том, что банальные («стать компанией номер один») и нечетко сформулированные («обеспечить высокий уровень сервиса») цели нельзя считать ни полезными, ни поддающимися верификации (проверке). Необходимо помнить, что цели дают ответ на вопрос ЧТО, а не на вопрос КАК.

Приведем пример описания целей в табл. 4.

Таблица 4

Пример описания целей разрабатываемого изделия

Цель	Решаемая проблема	Что необходимо реализовать
Повысить оперативность выполнения процесса X на Y % процентов	Сокращение затрат на N % за выделенный временной интервал	Автоматизировать в процессе X выполнение операций S1, S3 и т. д.
…	…	…

Определение класса изделия как информационной системы

АС или ПО возможно рассмотреть как информационную систему (ИС). Из определения ИС – программно-аппаратная система, предназначенная для автоматизации целенаправленной деятельности конечных пользователей (операторов) обеспечивающую, в соответствие с заложенной в неё логикой обработки, возможность получения, модификации и хранения информации.

Если точно определить класс ИС, то появится возможность сделать выводы о будущих ее задачах и функционале по крайней мере в обобщенном виде и поставить в соответствие определенные ранее цели.

Приведем порядок оформления пояснительной записки к ТП на основе общих требований к оформлению ГОСТ 2.105 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам», с которым рекомендуется ознакомиться перед выполнением работы.

1. При выполнении документов автоматизированным способом рекомендуется применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники размером 11–14 пт для основного текста, а для приложений, примечаний, таблиц, сносок и примеров – на 1–2 пт меньше.

2. При оформлении документа допускается использовать перенос в словах, кроме заголовков. Текст документа рекомендуется оформлять с использованием полуторного межстрочного интервала.

3. Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк – не менее 3 мм.

4. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

5. Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти знакам используемой гарнитуры шрифта (12,5–17 мм). Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа.

6. В документах следует применять научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

7. Наполнение и структура ТП должна соответствовать приведенным разделам ниже.

8. Наименование в итоговом отчете курсового проекта раздел «Оформление приложений к пояснительной записке технического проекта» должен быть назван – «Приложения».

9. В каждом разделе должно быть выделено положение как отдельный пункт.

10. Таблицы, рисунки, графики и диаграммы должны быть подписаны и иметь свой уникальный номер в тексте по ГОСТ 2.105.

11. Названия разделов и пунктов не должны содержать аббревиатуры.

12. В тексте работы не должно содержать положений противоречащих ГОСТ 2.103 и ГОСТ 19.404-79.

По ходу текста работы должны быть приведены ссылки на литературные и иные источники информации.

Общие требования оформления документации по ГОСТ 7.32–2017

Шрифт: единый, рекомендуемый – Times New Roman.

Цвет: черный.

Размер: не менее 12 пт., одинаковый по всему отчету.

Выравнивание текста – по ширине.

Межстрочный интервал – полуторный (исключения: оформление титула, должностей в списке исполнителей, названий рисунков и таблиц).

Абзацный отступ – 1,25 см.

Отступы и интервалы в тексте – 0 см.

Основной стиль абзаца – para, формат абзаца для которого показан на рисунке 12.

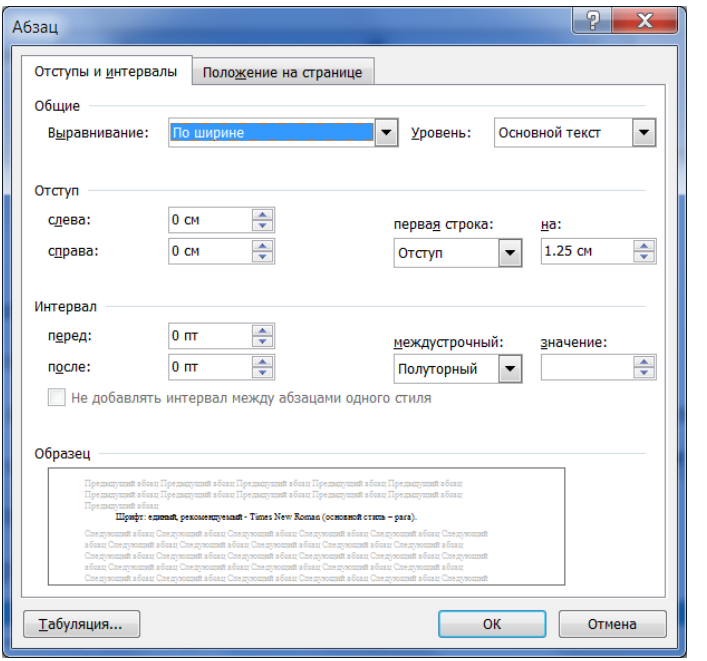


Рисунок 12 – Формат абзаца для стиля para

Полужирный шрифт: применяют только для заголовков структурных элементов отчета, для заголовков разделов и подразделов основной части отчета.

Курсив: допускается для обозначения объектов (биология, геология, медицина, нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, in vivo, in vitro) и иных объектов и терминов на латыни. Курсив также может использоваться для *акцентирования внимания, выделения текста в отчете,* но при этом текст должен *быть того же кегля и гарнитуры.* Разрешается для написания определенных терминов, формул, теорем применять шрифты разной гарнитуры.

Размеры полей: левое – **3,0** см., правое – **1,5** см., верхнее и нижнее – **2,0** см (рисунок 13).

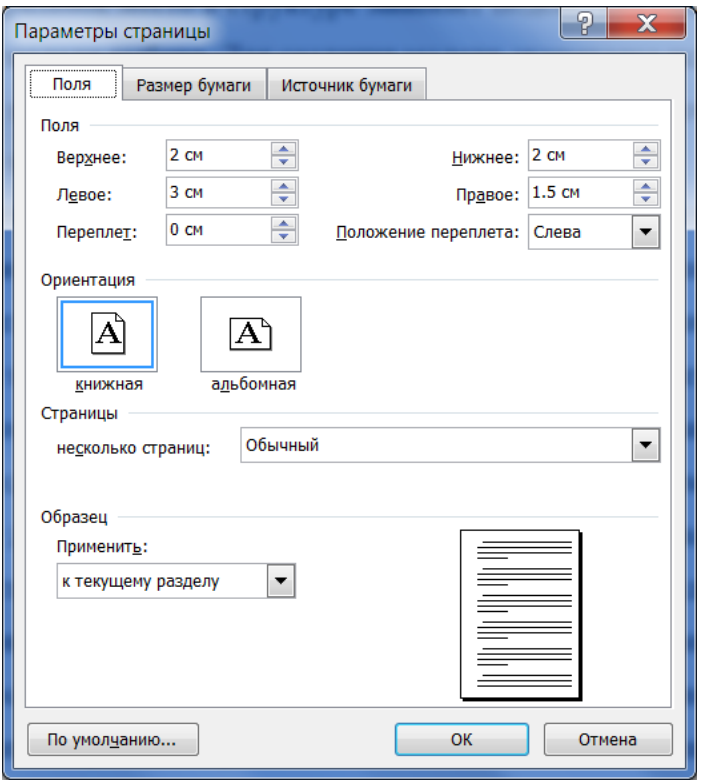


Рисунок 13 – Параметры страницы

Номера страниц – арабскими цифрами, **внизу по центру.** Титульный лист **включают** в общую нумерацию страниц отчета о НИР. **Номер страницы** на титульном листе **не проставляют**. Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц. Общее количество страниц указывают в реферате.

Оформление перечислений: перед каждым элементом перечисления следует ставить **тире**. При необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления вместо тире ставят **строчные** буквы русского алфавита со скобкой, начиная с буквы «а» (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления отделяются запятой, сложные – точкой с запятой.

НЕ допускается использование *данных знаков*:

– ➢;

– ✓;

– •.

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом перечисления ставить **арабские** цифры, после которых ставится **скобка**.

Перечисления приводятся **с абзацного отступа** – 1,25 пт., без отступов слева и выступов справа **в столбик**.

Пример 1.

Основная часть отчета о НИР должна содержать:

– выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИР;

– процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований,;

– обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.

Другие примеры перечислений приведены на рисунке 14.

Пример 1

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных пользователей включает следующие модули:

- удаленный заказ,

- виртуальная справочная служба,

- виртуальный читальный зал.

Пример 2

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы:

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов,

б) сканирование документов,

в) обработка и проверка полученных образов,

г) структурирование оцифрованного массива,

д) выходной контроль качества массивов графических образов.

Пример 3

8.2.3 Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего выявленного видового состава растений на четыре группы по степени использования их копытными:

1) случайный корм,

2) второстепенный корм,

3) дополнительный корм,

4) основной корм.

Пример 4

7.6.4 Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в различных отраслях реального сектора экономики:

- в машиностроении:

1) для очистки отливок от формовочной смеси;

2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей;

3) для холодной штамповки из листа;

- в ремонте техники:

1) устранение наслоений на внутренних стенках труб;

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи.

Рисунок 14 – Примеры перечислений

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТА

Построение отчета

Структурными элементами отчета о НИР являются:

№	Наименование	Наличие в отчете	Образец оформления
1	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ	Обязательный элемент отчета	Образец оформления титульного листа отчета о НИР: наименование НИР и наименование этапа отчета о НИР совпадают
		Обязательный элемент отчета	Образец оформления титульного листа отчета о НИР: наименование НИР и наименование этапа отчета о НИР не совпадают
2	СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	Обязательный элемент отчета	Образец оформления списка исполнителей НИР, выполненной в организации исполнителя НИР
			Образец оформления списка исполнителей НИР, выполненной в организации исполнителя НИР, при участии организации – соисполнителя НИР
3	РЕФЕРАТ	Обязательный элемент отчета	Образец оформления реферата
4	СОДЕРЖАНИЕ	Обязательный элемент отчета	Образец оформления содержания
5	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	По усмотрению исполнителя НИР	Образец оформления терминов и определений
6	ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	По усмотрению исполнителя НИР	Образец оформления перечня сокращений и обозначений
7	ВВЕДЕНИЕ	Обязательный элемент отчета	Образец оформления введения
8	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА: Основную часть отчета следует делить на: 1Разделы 1.1 Подразделы 1.1.1 Пункты 1.1.1.1 Подпункты	Обязательный элемент отчета	Образец оформления заголовков основной части отчета: Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3

Окончание таблицы

№	Наименование	Наличие в отчете	Образец оформления
9	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Обязательный элемент отчета	Образец оформления заключения
10	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	По усмотрению исполнителя НИР (только в том случае, если работа выполнена без использования списка источников; при наличии источников – обязательный элемент отчета)	Образец оформления списка использованных источников
11	ПРИЛОЖЕНИЯ	По усмотрению исполнителя НИР	Образец оформления приложения

Структурные элементы отчета следуют в строго указанном порядке.

Оформление заголовков структурных элементов отчета, заголовков разделов, подразделов, пунктов, подпунктов основной части отчета

Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части отчета должен начинаться с **новой** страницы.

Наименования структурных элементов отчета: **список исполнителей, реферат, содержание, термины и определения, перечень сокращений и обозначений, введение, заключение, список использованных источников, приложение** служат заголовками структурных элементов отчета.

Заголовки структурных элементов отчета следует располагать в **середине** строки **без точки в конце**, **прописными** буквами, **не подчеркивая**.

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и подразделы отчета **должны** иметь заголовки. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не имеют.

Заголовки разделов, подразделов основной части отчета следует начинать с **абзацного** отступа и размещать после порядкового номера, печатать с **прописной** буквы, **полужирным** шрифтом, не подчеркивать, **без точки в конце**. Пункты и подпункты мо-

гут иметь только порядковый номер без заголовка, начинающийся с абзацного отступа.

Выравнивание заголовков: по ширине страницы. Если заголовок включает **несколько предложений**, их разделяют **точками**. **Переносы** слов в заголовках **не допускаются**.

Порядковые номера разделов и подразделов, пунктов и подпунктов обозначают **арабскими** цифрами **без точки** в конце.

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка **не** ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если отчет имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками.

Пример нумерации приведен ниже:

Пример — Приведен фрагмент нумерации раздела, подраздела и пунктов отчета о НИР:
3 Принципы, методы и результаты разработки и ведения классификационных систем ВИНИТИ

3.1 Рубрикатор ВИНИТИ
3.1.1 Структура и функции рубрикатора
3.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ
3.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе ВИНИТИ

Возможная комбинация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов в основной части отчета представлена в Образеце оформления раздела 1, раздела 2, раздела 3.

Требования к структурным элементам отчета

Все требования и правила оформления структурных элементов наглядно представлены в их Образцах (Приложение В, ссылки на Образцы даны в разделе 2).

Титульный лист

Титульный лист является первой страницей отчета о НИР и служит источником информации, необходимой *для обработки и поиска отчета в информационной среде*.

В приложении В приведены Образцы *двух вариантов титульных листов*:

– Образец оформления титульного листа отчета о НИР: наименование НИР и наименование этапа отчета о НИР совпадают;

– Образец оформления титульного листа отчета о НИР: наименование НИР и наименование этапа отчета о НИР не совпадают.

Из двух вариантов Образецов необходимо выбрать только один, который относится к выполненному отчету, и заполнить необходимо информацию на титульном листе:

УДК (индекс Универсальной десятичной классификации): специальный код, который призван облегчить поиск литературы по тому или иному предмету в библиотеке или электронном каталоге. Данный индекс необходимо определить самостоятельно или взять из регистрационной карты НИОКТР.

Рег. № НИОКТР (регистрационный номер учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения): присваивает ЦИТиС после регистрации менеджером Управления организационного обеспечения НИР договора на выполнение научно-исследовательской работы. Регистрационную карту НИОКТР необходимо запросить в Управлении организационного обеспечения НИР.

Рег. № ИКРБС (регистрационный номер информационной карты реферативно-библиографических сведений): присваивает ЦИТиС после регистрации менеджером управления организационного обеспечения НИР отчета о НИР. На титуле это поле заполняется после регистрации отчета, номер вписывается вручную. Регистрационную карту ИКРБС после регистрации отчета необходимо запросить в Управлении организационного обеспечения НИР и при необходимости отправить заказчику.

По результатам выполнения НИР составляется заключительный отчет о работе в целом. Кроме того, по отдельным этапам НИР могут быть составлены промежуточные отчеты, что отражается в техническом задании на НИР и в календарном плане выполнения НИР.

Наименование НИР: должно совпадать с наименованием НИР, указанном в договоре и регистрационной карте.

Наименование этапа отчета *(если наименование НИР и наименование отчета не совпадают)*: должно совпадать с наименованием выполненного этапа отчета о НИР, указанного в техническом задании.

Вид отчета: **заключительный**, **промежуточный**.

Вид отчета приводят в **круглых** скобках строчными буквами. Для промежуточных отчетов в тех же круглых скобках, через запятую, после вида отчета указывают **номер этапа**.

Шифр научно-технической программы, темы: указывают только в том случае, если шифр указан в договоре, на основании которого выполняется НИР.

Номер книги отчета: указывается только при наличии нескольких книг отчета. Если отчет содержит только **одну** книгу, на титуле Книга 1 **не указывают**.

Наименование Федеральной целевой программы (ФЦП) и Государственной программы (ГП): указывают только в том случае, если отчет о НИР выполняется в рамках ФЦП или ГП. В данном случае наименование программы необходимо взять из договора, на основании которого выполняется НИР.

Должность, ученую степень, ученое звание руководителя НИР*:* должность указывают полностью, ученую степень и звание сокращают в соответствии с требованиями ГОСТ 7.12-93 (Приложение А).

Подпись руководителя НИР и курирующего проректора, утверждающего отчет о НИР*:* применяется только синий цвет чернил.

Инициалы и фамилию руководителя НИР.

Дата согласования и утверждения*:* оформляется арабскими цифрами в следующей последовательности: день, месяц, год. День и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенных точкой, год – четырьмя арабскими цифрами. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты.

Список исполнителей

В список исполнителей должны быть включены фамилии и инициалы, должности, ученые степени, ученые звания и подписи руководителей НИР, ответственных исполнителей, исполнителей и соисполнителей, принимавших непосредственное участие в выполнении работы, с указанием их роли в подготовке отчета.

Список исполнителей формируют в порядке должностей исполнителей.

В приложении В приведены Образцы *двух вариантов списка исполнителей*:

– Образец оформления списка исполнителей НИР, выполненной в организации исполнителя НИР.

– Образец оформления списка исполнителей НИР, выполненной в организации исполнителя НИР, при участии организации – соисполнителя НИР.

Из двух вариантов Образецов необходимо выбрать только один, который относится к выполненному отчету, и заполнить необходимую информацию:

Должность*:* указать наименование структурного подразделения, например, Директор центра инновационной политики. Если центр или кафедра не самостоятельное структурное подразделение, то указать наименование факультета, Института. НИУ ВШЭ в должности указывать не надо.

Учёные степени и ученые звания, а также должности следует сокращать в соответствии ГОСТ 7.12-93 (полный список представлен в Приложении А), например:

доктор биологических наук – д-р биол. наук доктор педагогических наук – д-р пед. наук доктор психологических наук – д-р психол. наук доктор экономических наук – д-р экон. наук	Профессор – проф. Кандидат – канд. Доцент – Доц. Академик – Акад. Член – корреспондент – Чл.-кор.

Инициалы и фамилии руководителя и исполнителей НИР.

Подписи руководителя НИР и исполнителей НИР: применяется только синий цвет чернил.

Дата подписей руководителя и исполнителей НИР: оформляется арабскими цифрами в следующей последовательности: день, месяц, год. День и месяц оформляются двумя парами арабских цифр, разделенных точкой, год – четырьмя арабскими цифрами. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты.

Реферат

Все правила и требования оформления реферата представлены в Образце оформления реферата.

Содержание

Содержание включает: термины и определения (если они есть в отчете), обозначения и сокращения (если они есть в отчете), введение, наименование всех разделов, подразделов (если есть в отчете), пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием страниц.

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, выровненный влево. Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля и соединяют с наименованием структурного элемента или раздела отчета посредством отточия.

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного *двум знакам*, относительно обозначения *разделов*. *Обозначения пунктов* приводят после абзацного отступа, равного *четырем знакам* относительно обозначения *разделов*.

При необходимости продолжение записи заголовка раздела, подраздела или пункта на второй (последующей) строке выполняют, начиная от уровня начала этого заголовка на первой строке, а продолжение записи заголовка приложения – от уровня записи обозначения этого приложения.

Если отчет содержит много разделов, подразделов, пунктов или по техническим причинам выстроить, таким образом, Образец отчета не возможно, то разрешается использовать Образец без абзацного отступа как в приведенном примере: Образец оформления содержания.

Термины и определения

Перечень терминов и определений следует оформлять в виде списка терминологических статей.

Список терминологических статей располагается столбцом без знаков препинания в конце.

Слева без абзацного отступа приводятся в алфавитном порядке термины, справа через тире – их определения.

Допустимо оформление перечня терминов и определений в виде таблицы, состоящей из двух колонок: термин, определение.

Образец оформления терминов и определений представлен в приложении В.

Обозначения и сокращения

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и определений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических величин, а справа через тире – их детальная расшифровка.

Образец оформления обозначений и сокращений представлен в приложении В.

Заключение

Все правила и требования оформления заключения представлены в Образеце оформления заключения.

Список использованных источников

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82. (примеры оформления списка использованных источников приведены в приложениях Д, Е ГОСТа 7.32–2017 и в Образеце оформления списка использованных источников).

Сведения об источниках следует располагать **в порядке появления** ссылок на источники в тексте отчета и **нумеровать арабскими** цифрами **с точкой** и печатать с абзацного отступа.

Список использованных источников должен включать библиографические записи на документы, использованные при составлении отчета, ссылки на которые оформляют арабскими цифрами в квадратных скобках [1], [3]–[10] в тексте отчета. На каждый источник в тексте отчета должна быть такая ссылка.

Приложения

Все правила и требования оформления приложений представлены в Образце оформления приложения.

Оформление иллюстраций

К иллюстрациям относятся: чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки.

Иллюстрации следует располагать в отчете *непосредственно после текста отчета*, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста отчета).

На все иллюстрации в отчете должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2». *Не допускается* сокращение типа *Рис. 5.*

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией: Рисунок 1.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела отчета. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 1.1.

Если рисунок в отчете всего один, то он обозначатся: Рисунок 1.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.1.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст)- примечание. Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком.

Пример оформления названия рисунка:

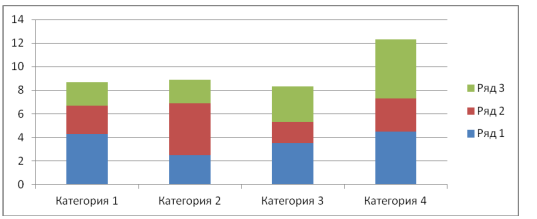


Рисунок 1.1 – Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его записывают через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании рисунка не допускается

Оформление таблиц

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы в отчете должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера. **Не допускается** *сокращение – Табл.*5.

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте отчета.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом объеме отчета. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.3.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Таблица А.1 – Исходные данные.

Наименование таблицы следует помещать над таблицей **слева без абзацного отступа** в одну строку с ее номером через тире, например, Таблица 1 – Наименование

Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через *один межстрочный интервал*.

Если таблица занимает больше двух страниц, то при переносе части таблицы на другую страницу пишут слова «Продолжение таблицы 1», пример оформления названия таблицы:

Таблица 1.1 – Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа с прописной буквы в одну строку с ее номером через тире без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал

Продолжение таблицы 1.1

Оформление примечаний и сносок

Примечания приводят в отчете, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

Примечания следует помещать *непосредственно после текстового, графического материала или таблицы,* к которым относятся эти примечания.

Пояснительные данные (подрисуночный текст) помещают *после графического изображения перед наименованием рисунка.*

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа, не подчеркивая.

Если примечание одно, то после слова Примечание, ставится тире, и текст примечания печатают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабски-

ми цифрами без точки. Если пояснение занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал.

Пример оформления примечаний после таблиц:

Таблица 1 – Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа с прописной буквы в одну строку с ее номером через тире без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал

Примечание – Источник: данные Росстата.

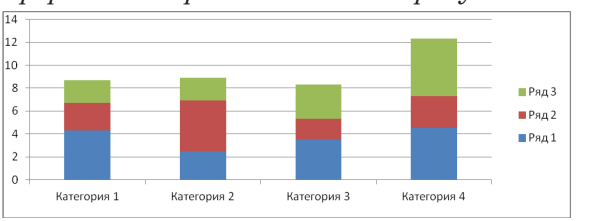
Таблица 2 – Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа с прописной буквы в одну строку с ее номером через тире без точки в конце. Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал

Примечания

1. Источник: данные Росстата.

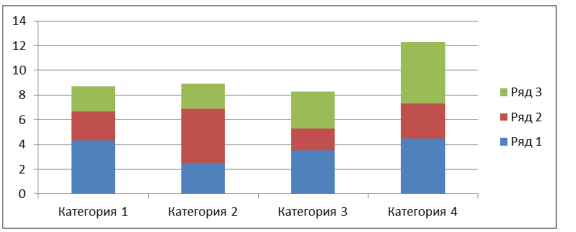
2. Дополнительные данные. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки. Если пояснение занимает две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал

Пример оформления примечаний после рисунков:



Примечание – Дополнительные данные.

Рисунок 1 – Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его записывают через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается



Примечания
1. Источник: данные Росстата.
2. Дополнительные данные.

Рисунок 2 – Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его записывают через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается

Оформление сносок

При необходимости дополнительного пояснения в отчете допускается использовать примечание, оформленное в виде сноски.

Знак сноски ставят без пробела непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение.

Знак сноски указывается надстрочно арабскими цифрами. Допускается вместо цифр использовать знак звездочка – *.

Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы1.

Оформление формул и уравнений

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено *не менее одной свободной строки*. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «Х».

---

[1] Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца.

Формулы в отчете следует располагать *посередине строки* и обозначать порядковой нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1).

Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в скобках в формуле (1).

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения: (В.1)

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой: (3.1)

Пример:

Для рядов данных x, y коэффициенты линейных зависимостей a, b ($y = a + b\,x$) рассчитываются, как решение системы уравнений (3.1):

$$\begin{pmatrix} 1 & \overline{x} \\ \overline{x} & \overline{x}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{y} \\ \overline{xy} \end{pmatrix}, \qquad (3.1)$$

где x – средние или максимальные значения температуры процессоров; y – температуры на выходе бака; $\overline{x}$ – среднее арифметическое значение элементов ряда.

НАСТРОЙКИ WORD ДЛЯ РАБОТЫ

Установка Образца оформления в WORD

Для работы следует первоначально настроить Образец документа в самом редакторе MS WORD 2007, 2013, 2016. Для этого нужно выполнить следующие действия.

Скопировать Образец gost_7-32_14.dot, используемый для отчета по НИР в папку:

c:\Users\USER\AppData\Roaming\Microsoft\Образецы\

Расположение папки показано на рисунке 15.

Выбрать параметры WORD (рисунок 16).

В окне «Параметры Word» в списке «Управление» внизу окна выбрать шаблоны -«Образцы», как показано на рисунке 17.

В окне «Параметры Word» нажать кнопку Перейти... (рисунок 18).

В открывшемся окне «Образцы и настройки» для выбора Образца документа нажать кнопку Присоединить... (рисунок 19).

В открывшемся окне «Присоединение шаблона» выбрать Образец (Шаблон) «gost_7-32_14.dot» и нажать кнопку Открыть (рисунок 20).

После присоединения Образца окно «Образцы и настройки» принимает вид, показанный на рисунке 21.

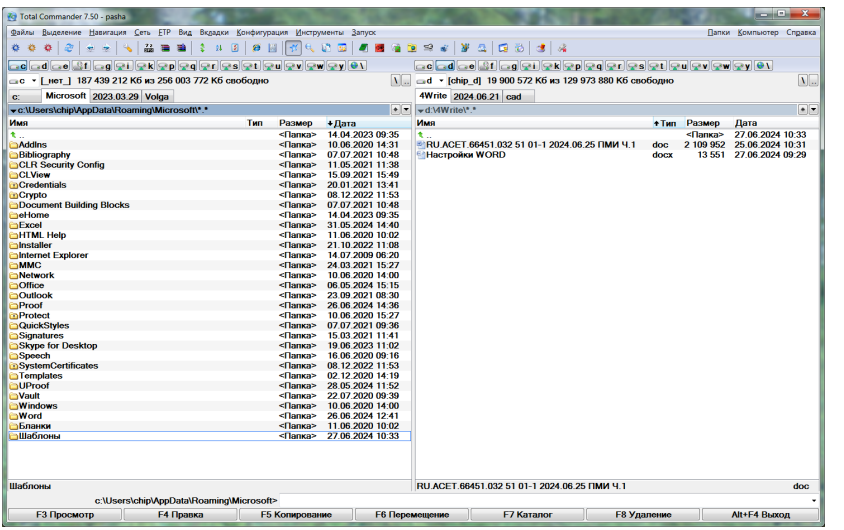


Рисунок 15 – Расположение Образцов Word

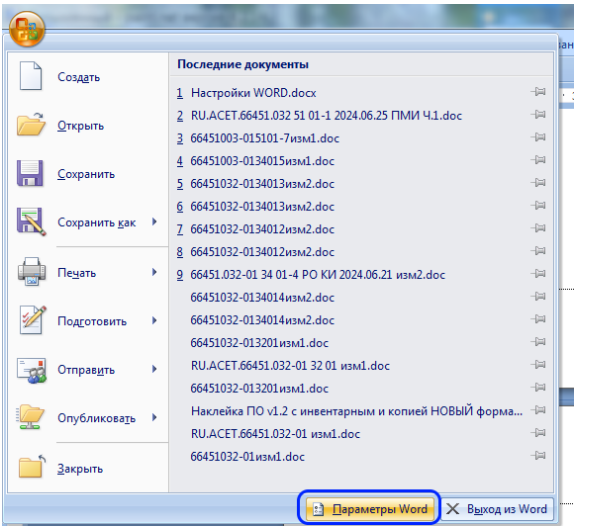


Рисунок 16 – Выбор параметров Word

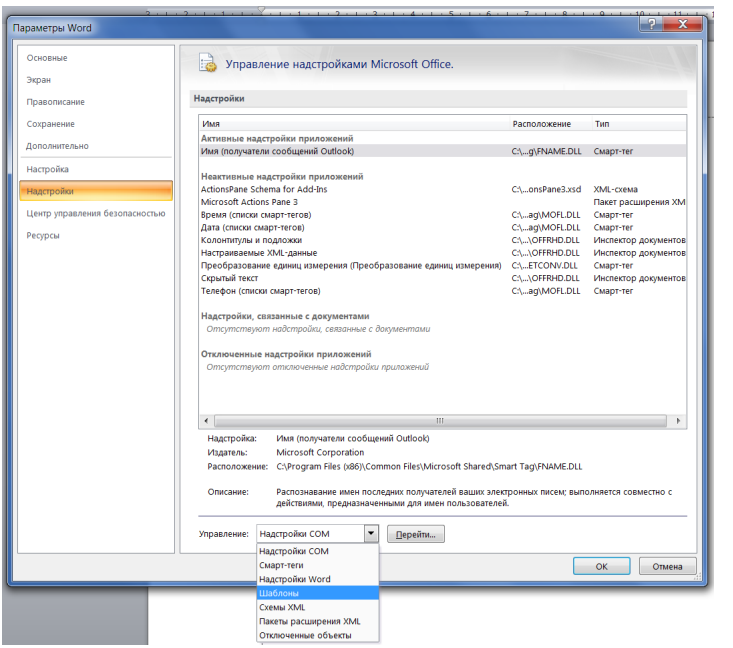


Рисунок 17 – Окно «Параметры Word»
для выбора управления настройками

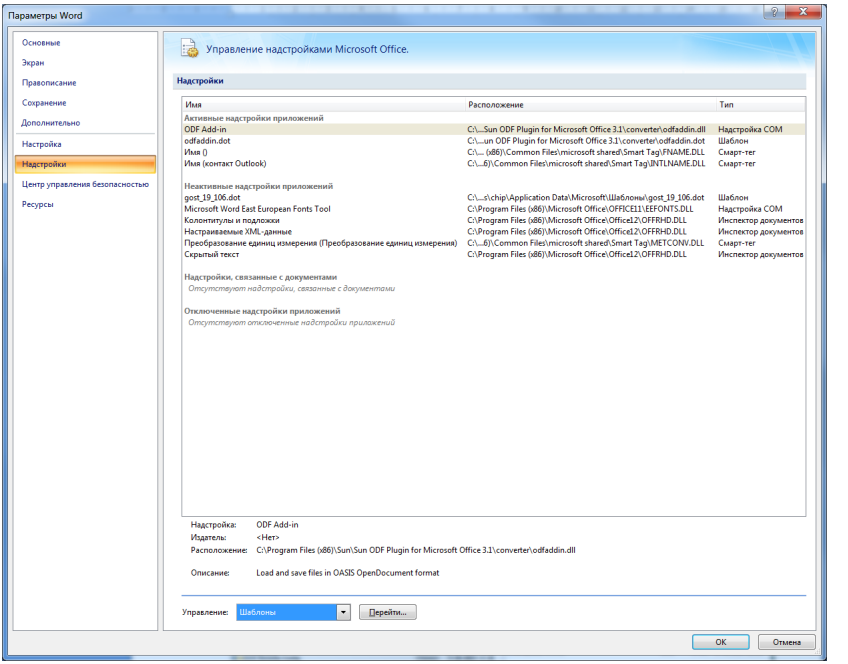


Рисунок 18 – Окно «Параметры Word» после выбора настройки Образецов

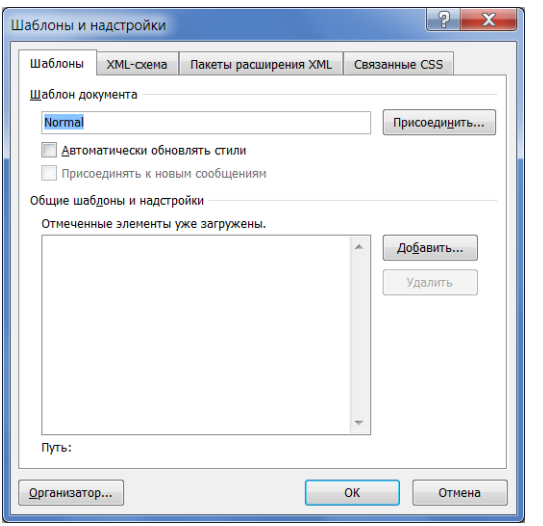


Рисунок 19 – Окно «Образцы и настройки»

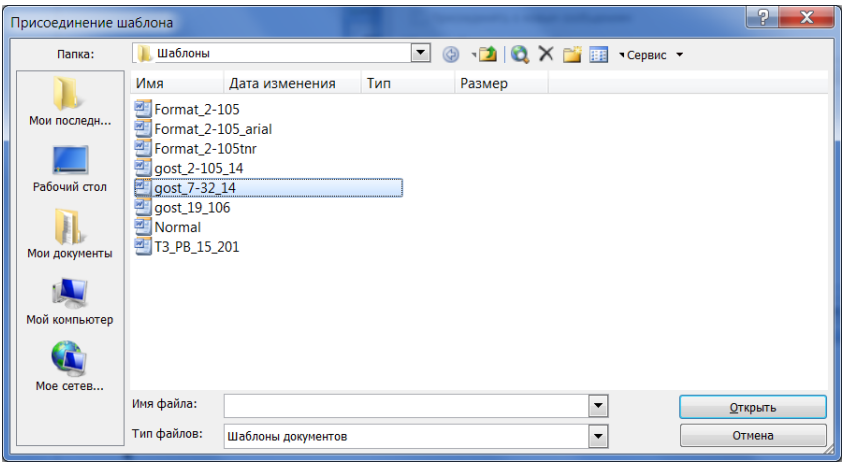


Рисунок 20 – Окно «Присоединение Образца»

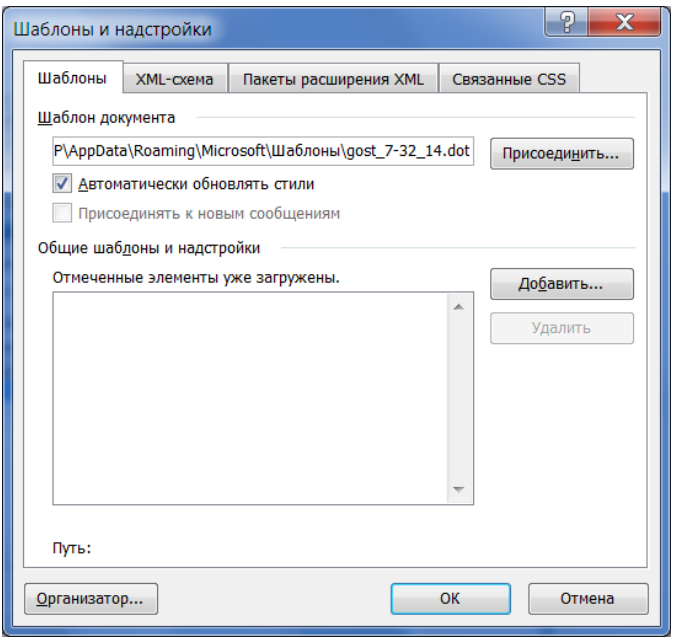


Рисунок 21 – Окно «Образцы (шаблоны) и настройки» после присоединения Образца (Шаблона)

Вставка оглавления

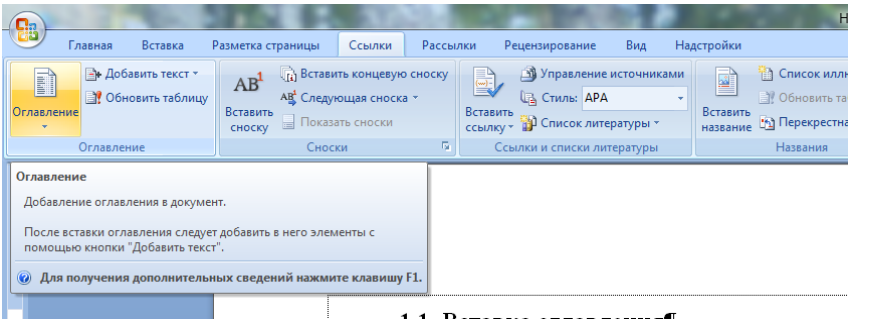


Рисунок 22 – Ссылки «Оглавление»

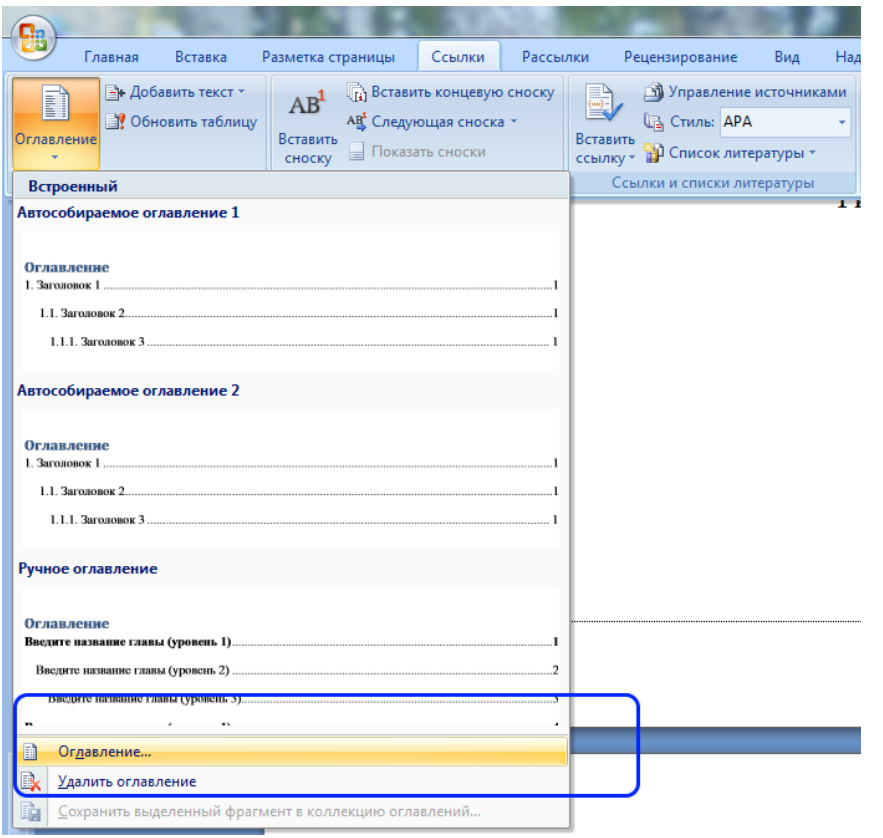


Рисунок 23 – Ссылки «Оглавление»

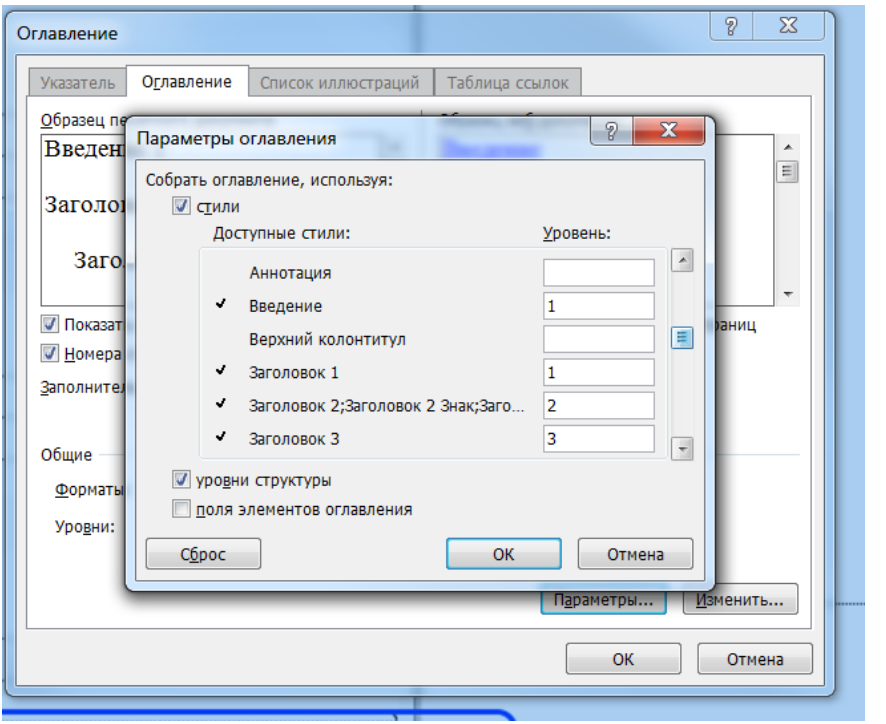


Рисунок 24 – Ссылки «Оглавление»

Вставка перекрестной ссылки

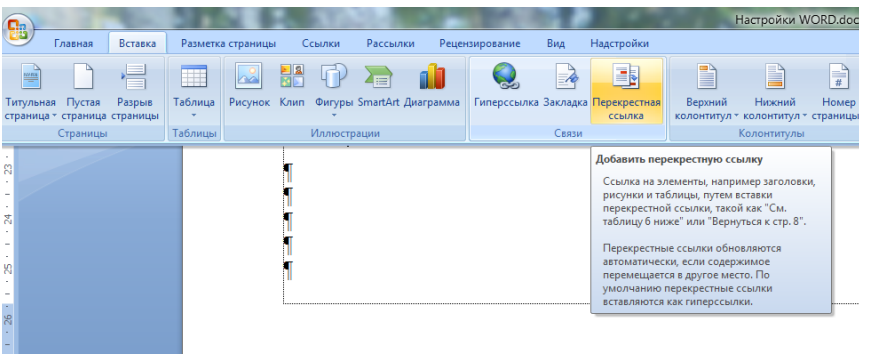


Рисунок 25 – Ссылки «перекрестные ссылки»

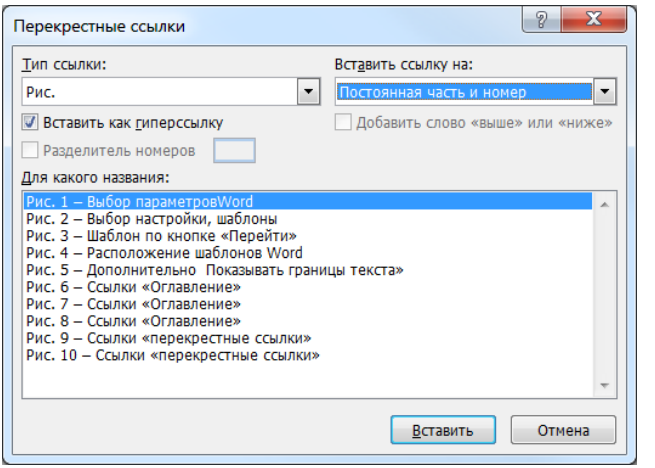


Рисунок 26 – Ссылки «перекрестные ссылки»

Свойства документа

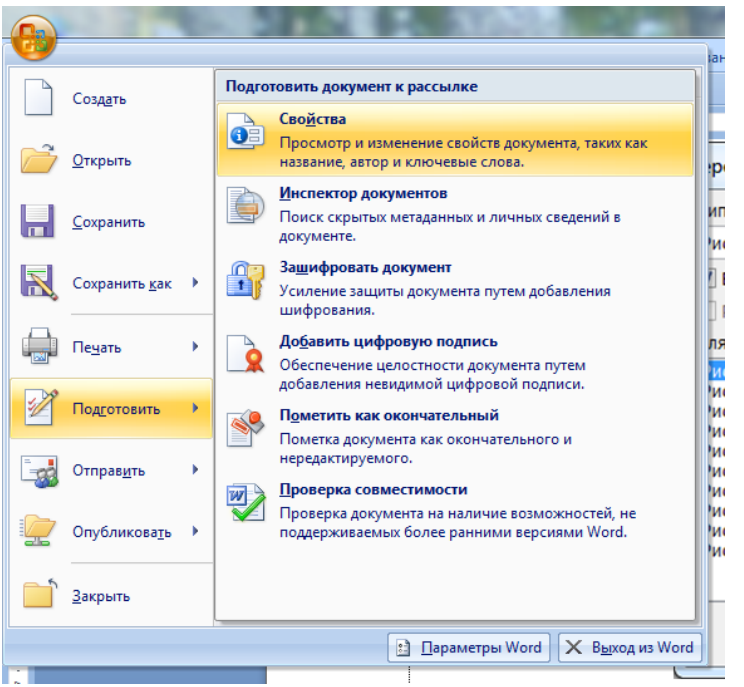


Рисунок 27 – Свойства документа

В Word 2007, необходимо нажать кнопку Office, навести указатель мыши на команду Подготовить и выбрать команду Свойства.

Откроются свойства

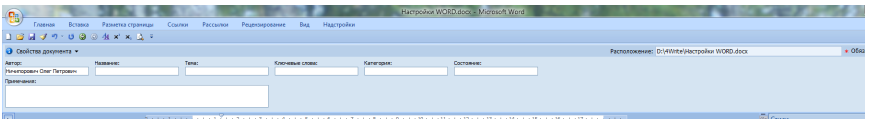


Рисунок 28 – Отображение Свойств документа

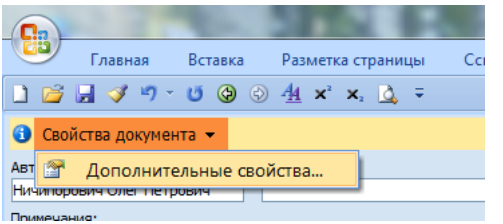


Рисунок 29 – Отображение «Дополнительные свойства»

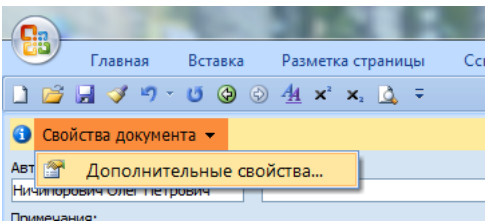


Рисунок 30 – Отображение «Дополнительные свойства»

Стили документа для оформления по ГОСТ 7.32

В таблице 4 приведен список стилей, которые могут использоваться для оформления по ГОСТ 7.32, содержащиеся в Образеце WORD – gost_7-32_14.dot.

Таблица 4 – Таблица стилей

п/п	Стиль		Описание
1	**РЕФЕРАТ**	А	Заголовок для разделов СОДЕРЖАНИЕ,СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, РЕФЕРАТ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ, которые не включаются в оглавление

Продолжение таблицы 4

п/п	Стиль		Описание
2	**ВВЕДЕНИЕ**	А	Заголовок для разделов ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, которые включаются в оглавление
3	**1 Заголовок 1**	А	Заголовок первого уровня (раздел)
4	**1.1 Заголовок 2**	А	Заголовок второго уровня (подраздел)
5	1.1.1 Заголовок 3	А	Заголовок третьего уровня (пункт)
6	1.1.1.1 Заголовок 4	А	Заголовок четвертого уровня (подпункт)
7	**ПРИЛОЖЕНИЕ А Заголовок 7**	А	Заголовок приложения (первого уровня приложения)
8	**ПРИЛОЖЕНИЕ А.1 Заголовок 8**	А	Заголовок приложения (второго уровня приложения)
9	designations		Текст для таблицы терминов с соответствующими определениями
10	Note	А и З	Текст примечания
11	Note_name	З	Заголовок примечания
12	para	А и З	Основной текст документа
13	para_bold	А и З	Основной жирный текст документа
14	para_centr	А и З	Основной текст документа с форматированием по центру
15	para_centr_1	А и З	Основной текст документа с форматированием по центру и одинарным интервалом
16	para_centr_13_1	А и З	Основной текст документа с форматированием по центру, шрифтом 13 пунктов и одинарным интервалом
17	para_centr2	А и З	Основной текст документа с форматированием по центру и двойным интервалом
18	para_centr_bold	А и З	Основной жирный текст документа с форматированием по центру
19	– para_list	А и З	Список первого уровня в основном тексте документа с тире
20	а) para_list	А и З	Список первого уровня в основном тексе документа с строчными буквами русского алфавита со скобкой
21	1) para_list	А и З	Список первого уровня в основном тексе документа с арабскими цифрами со скобкой

Продолжение таблицы 4

п/п	Стиль		Описание
22	picture	А	Стиль рисунка документа
23	picture_name	А	Стиль наименования рисунка документа
24	table_name	А	Стиль наименования таблицы документа
25	para_tbl	А и З	Основной текст таблицы документа
26	para_tbl_1	А и З	Основной текст таблицы документа с одинарным интервалом
27	para_tbl_centr	А и З	Основной текст таблицы документа с форматированием по центру
28	para_tbl_centr_1	А и З	Основной текст таблицы документа с форматированием по центру и с одинарным интервалом
29	para_tbl_13	А и З	Основной текст таблицы документа со шрифтом 13 пунктов
30	para_tbl_13_1	А и З	Основной текст таблицы документа со шрифтом 13 пунктов, с одинарным интервалом
31	para_tbl_13_centr	А и З	Основной текст таблицы документа со шрифтом 13 пунктов, с форматированием по центру
32	para_tbl_13_centr_1	А и З	Основной текст таблицы документа с форматированием по центру, со шрифтом 13 пунктов и с одинарным интервалом
33	para_tbl_12	А и З	Основной текст таблицы документа со шрифтом 12 пунктов
34	para_tbl_12_1	А и З	Основной текст таблицы документа со шрифтом 12 пунктов, с одинарным интервалом
35	para_tbl_12_centr	А и З	Основной текст таблицы документа со шрифтом 12 пунктов, с форматированием по центру
36	para_tbl_12_centr_1	А и З	Основной текст таблицы документа с форматированием по центру, со шрифтом 12 пунктов и с одинарным интервалом
37	para_tbl_10	А и З	Основной текст таблицы документа со шрифтом 10 пунктов

п/п	Стиль		Описание
38	para_tbl_10_centr	А и З	Основной текст таблицы документа со шрифтом 10 пунктов, с форматированием по центру
39	Перечень	А	Заголовок для перечня сокращений, рисунков, таблиц и т. п.

Заключение

Приведенные требования и рекомендации отражают значительный опыт авторов, полученный в промышленности, и содержат правильную интерпретацию требований и положений ГОСТ 7.32–2017, согласованную с заказчиком.

Приведенные требования и рекомендации не заменяют ГОСТ 7.32–2017, но содержат многочисленные примеры правильного оформления отчётов по НИР и могут применяться при оформлении курсовых и ВКР.

СОКРАЩЕНИЕ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 7.12 «СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

Сокращение слов на русском языке общие требования и правила»

доктор биологических наук – д-р биол. наук
доктор географических наук – д-р геогр. наук
доктор педагогических наук – д-р пед. наук
доктор психологических наук – д-р психол. наук
доктор экономических наук – д-р экон. наук
доктор юридических наук – д-р юрид. наук
кандидат биологических наук – канд. биол. наук
кандидат ветеринарных наук – канд. ветеринар. наук
кандидат военных наук – канд. воен. наук
кандидат географических наук – канд. геогр. наук
кандидат геолого-минералогических наук – канд. геол.-минерал. наук
кандидат искусствоведения – канд. искусствоведения
кандидат исторических наук – канд. ист. наук
кандидат культурологи – канд. культурологии
кандидат медицинских наук – канд. мед. наук
кандидат педагогических наук – канд. пед. наук

кандидат политологических наук – канд. полит. наук
кандидат психологических наук – канд. психол. наук
кандидат сельскохозяйственных наук – канд. с.-х. наук
кандидат социологических наук – канд. социол. наук
кандидат технических наук – канд. техн. наук
кандидат фармацевтических наук – канд. фармацевт. наук
кандидат физико-математических наук – канд. физ.-мат. наук
кандидат филологических наук – канд. филол. наук
кандидат философских наук – канд. филос. наук
кандидат химических наук – канд. хим. наук
кандидат экономических наук – канд. экон. наук
кандидат юридических наук – канд. юрид. наук
наук – наук
профессор – проф.
доцент – доц.
кандидат – канд.
академик – акад.
член-корреспондент – чл.-кор.
старший научный сотруднк – ст. науч. сотр.
младший научный сотрудник – мл. науч. сотр.
заведующий лабораторией – зав. лаб.
ответственный исполнитель – отв. исполнитель

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1) Если отчет состоит из трех книг, необходимо ли для каждой книги оформлять титул, содержание, список исполнителей, реферат?

– Если отчет о НИР состоит из двух и более книг, каждая книга должна иметь свой титульный лист, соответствующий титульному листу первой книги и содержащий сведения, относящиеся к данной книге. В каждой книге должно быть приведено свое содержание. При этом в первой книге помещают содержание всего отчета с указанием номеров книг, в последующих – только содержание соответствующей книги. Допускается в первой книге вместо содержания последующих книг указывать только их наименования. Список исполнителей и реферат размещаются только в первой книге отчета.

2) Нумерация страниц отчета должна быть своя в каждой книге?

– Нет, нумерация должна быть сквозная по всему тексту отчета.

3) Необходимо ли ставить точку после номера в списке использованных источников? В ГОСТ 7.32 – 2017 эта информация противоречивая: в образцах, представленных в приложениях Д и Е ГОСТа, точка не стоит, а в п. 6.16 указано, что сведения об источниках сле-

дует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.

– В данной ситуации необходимо ориентироваться на п.6.16: сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами *с точкой* и печатать с *абзацного отступа*.

4) Как правильно располагать формат полей в альбомных листах*?*

– ГОСТ точного ответа на данный вопрос не дает. Поскольку распечатанный отчет будет брошюроваться в книгу, то рекомендуем верхнее поле – 30 мм; нижнее 15 мм; левое и правое -20 мм.

5) Почему в тексте отчета не надо оставлять дополнительных пустых строчек, например, между названием разделов и текстом отчета*?*

– В соответствии с п. 6.1.3 при выполнении отчета о НИР необходимо соблюдать равномерную плотность текста по всему отчету.

6) Если приложение – это самостоятельный документ, который был разработан в рамках выполнения НИР, и будет передан заказчику для того, чтобы этот документ использовать в работе (например, положение об оплате труда), необходимо ли в таком документе соблюдать правила оформления текста отчета в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–2017 г.?

– Если это самостоятельный документ, тогда не надо.

7) Входят ли в общее количество таблиц и рисунков, таблицы и рисунки приложений?

– Все рисунки и таблицы, оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ в приложениях, входят в общее количество рисунков и таблиц, указанных в реферате.

8) Если в приложение выносится отдельный документ со своей нумерацией, необходимо ли менять внутри этого приложения нумерацию, и входит ли это приложение в общее количество страниц отчета?

– В общее количество страниц отчета страницы такого приложения входят. Менять нумерацию не надо.

9) Допускается ли определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном элементе «ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ»?

– Да, такой вариант возможен (п. 5.6.2 ГОСТ 7.32–2017).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
(ГУАП)

УДК 310.16
Рег. № НИОКТР
Рег. № ИКРБС

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор НИУ ВШЭ
д-р техн. наук, проф.
_____ А.Л. Ренген
«_____»_____2024 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И МЕТОДОВ РАСЧЕТА РЕЛАКСАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК АКТИВНОЙ ЗОНЫ АТОМНОГО РЕАКТОРА

(заключительный)

Шифр «2019-14-586-0012-010»
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
Книга 4

Руководитель НИР
[должность руководителя НИР],
ученая степень и звание
руководителя НИР

_____ [И.О. Фамилия]

«_____»_____2024 г.

Санкт-Петербург 2024

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
(ГУАП)

УДК 310.16
Рег. № НИОКТР
Рег. № ИКРБС

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор НИУ ВШЭ
д-р техн. наук, проф.
_____ А.Л. Ренген
«_____»_____2024 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Сопоставление ГРНТИ с другими классификационными системами с целью совершенствования системы тематической кодификации НИР, НИОКР гражданского назначения. Формирование системы соответствий между различными классификаторами в сфере научно-технической информации

по теме:

РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ СООТВЕТСТВИЙ МЕЖДУ ГРНТИ И ДРУГИМИ КЛАССИФИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ. РАЗРАБОТКА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ СЛОВАРЕЙ ПО ЛЕКСИКЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

(промежуточный, этап 3)

Шифр «2019-14-586-0012-010»
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
Книга 3

Руководитель НИР
[должность руководителя НИР],
ученая степень и звание
руководителя НИР

_____ [И.О. Фамилия]

«_____»_____2024 г.

Санкт-Петербург 2024

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТА

Список исполнителей

Руководитель НИР, должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия (введение, заключение, раздел 1)
Отв. исполнитель, должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия (введение, заключение, раздел 1)
Исполнители:		
Должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия (введение, раздел 2, 3,4)
Должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия (введение, раздел 1)
Нормоконтроль	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия

Список исполнителей

Руководитель НИР, должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия (заключение, раздел 1,2,3)
Отв. исполнитель, должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия (заключение, раздел 1,2,3)
Должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия (введение, раздел 3,4,5)
Должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия (заключение, раздел 1,2,3, примечание)
Должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия
Соисполнитель:		
Московский государственный университет		
Должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия
Должность, звание, степень	_____ подпись, дата	И.О. Фамилия

Реферат

Отчет 23 с., 1 кн., 15 рис., 19 табл., 17 источн., 5 прил.

РАСХОДОМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ, ПОРШНЕВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ, ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ РАСХОДОМЕРЫ, ИЗМЕРЕНИЕ, БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ, ГАЗЫ

Текст реферата должен отражать:

– объект исследования или разработки;

– цель работы;

– методы или методологию проведения работы;

– результаты работы и их новизну;

– область применения результатов;

– рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;

– экономическую эффективность или значимость работы;

– прогнозные предположения о развитии объекта исследования.

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.

Оптимальный объем текста реферата – 850 печатных знаков, но не более одной страницы машинописного текста.

В общее количество таблиц и рисунков входят и таблицы, и рисунки приложений.

Содержание

Термины и определения 9

Перечень сокращений и обозначений 10

Введение 11

1 Название раздела.....12

2.1 Название подраздела 12

2.2 Название подраздела 12

2 Название раздела.....13

2.1 Название подраздела 13

2.2 Название подраздела 13

2.2.1 Название пункта.....14

2.2.2 Название пункта.....15

3 Название раздела.....16

3.1 Название подраздела 17

3.2 Название подраздела 18
3.2.1 Название пункта.....18
3.2.2 Название пункта.....18
Заключение 19
Список использованных источников.....20
Приложение А Название 21
Приложение Б Название 22
Приложение В Название 23

Термины и определения

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Термин	– определение
Термин	– определение
Термин	– определение

или, например:

Термин	Определение
1. Автоматизированное рабочее место	Программно-технический комплекс АСУ, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида
2. Автоматизированная система	Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций
3. Архитектура системы Работоспособность	Фундаментальная организация системы, реализованная в ее компонентах, их взаимоотношениях друг с другом и средой и принципах, определяющих её конструкцию (проектирование) и развитие
4. Атрибут	Неотъемлемое свойство или характеристика объекта, которое может быть количественно или качественно различимо человеком или автоматизированными средствами
5. Базовый показатель	Переменная, определенная в терминах атрибута, и метода ее количественной оценки

Перечень сокращений и обозначений

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения:

Обозначение	– детальная расшифровка
Обозначение	– детальная расшифровка
Обозначение	– детальная расшифровка

Например:

АС	– автоматизированная система
АСУ	– автоматизированная система управления
АРМ	– автоматизированное рабочее место
БД	– база данных
БЗ	– база знаний
ВВС	– военно-воздушные силы

ВВЕДЕНИЕ

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении должны быть отражены актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами.

Во введении *промежуточного отчета* по этапу НИР должны быть указаны цели и задачи исследований, выполненных на данном этапе, их место в выполнении отчета о НИР в целом.

Во введении *заключительного отчета* о НИР приводят перечень наименований всех подготовленных промежуточных отчетов по этапам и их регистрационные номера, если они были представлены в соответствующий орган для регистрации.

1 Теоретические основы планирования маркетинга на предприятии

1.1 Особенности организации маркетинга на предприятии

1.2 Основные концепции управления маркетинговой деятельностью на предприятии

1.2.1 Концепция совершенствования производства

1.2.3 Концепция совершенствования товара

1.2.4 Концепция маркетинга и концепция социально-этичного маркетинга

1.3 Особенности формирования маркетингового плана на предприятии (на примере ООО)

2 Исследование маркетинговой деятельности и особенностей составления маркетингового плана на примере ООО

2.1 Организационно-экономическая характеристика маркетинговой деятельности на предприятии

2.1.1 Анализ рыночных возможностей

2.1.2 Отбор целевых рынков

2.1.3 Разработка комплекса маркетинга

2.1.3.1 Анализ маркетинговой деятельности предприятия

2.2 Процесс формирование основных разделов маркетингового плана на примере ООО

3 Рекомендации по совершенствованию маркетингового планирования на предприятии

3.1 Определение основных направлений маркетинговой политики

3.2 Формирование плана рекламной кампании на предприятии

3.3 Автоматизация маркетингового планирования на предприятии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение должно содержать:

– краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов;

– оценку полноты решений поставленных задач;

– разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;

– результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения;

– результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в этой области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *DeRidder J.L.* The immediate prospects for the application of ontologies in digital libraries// Knowledge Organization – 2007. – Vol. 34, No. 4. – P. 227–246.

2. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. – URL: http://government.ru/media/files/41d4b737638891da2184/pdf (дата обращения 15.11.2016).

3. U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: UMLS Metathesaurus/National Institutes of Health, 2006–2013. – URL: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlsmeta.html (дата обращения 2014-12-09).

4. U.S. National Library of Medicine. Fact sheet: Unfied Medical Language System/National Institutes of Health, 2006–2013. – URL: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umls.html (дата обращения 2009-12-09).

5. *Антопольский А.Б., Белоозеров В.Н.* Процедура формирования макротезауруса политематических информационных систем// Классификация и кодирование – 1976. – № 1 (57). – С. 25–29.

6. *Белоозеров В. Н., Федосимов В. И.* Место макротезауруса в лингвистическом обеспечении сети органов научно-технической информации// Проблемы информационных систем – 1986. – № 1. – С. 6–10.

7. *Гуреев В. Н., Мазов Н. А.* Использование библиометрии для оценки значимости журналов в научных библиотеках (обзор)// Научно-техническая информация. Сер. 1. – 2015. – № 2. – С. 8–19.

8. *Земсков А.И., Шрайберг Я.Л.* Электронные библиотеки: учебник для вузов. – М: Либерея, 2003. – 351 с.

9. *Костюк К.Н.* Книга в новой медицинской среде. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 430 с.

10. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги [Электронный ресурс]. – URL: http://bookhamber.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009).

11. Web of Science. – URL: http://apps.webofknowledge.com (дата обращения 15.11.2016).

12. *Леготин Е.Ю.* Организация метаданных в хранилище данных// Научный поиск. Технические науки: Матер. 3-й науч. конф. аспирантов и докторантов/отв. за вып. С.Д. Ваулин; Юж.-Урал. гос. ун-т. Т. 2. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – С. 128–132.

13. Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги [Электронный ресурс]. – 2006. – URL: http://bookhamber.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009).

14. Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». – URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671 (дата обращения 04.08.2016).

15. ГОСТ 7.0.96-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования. – М: Стандартинформ, 2016. – 16 с.

Приложение А

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст отчета, если они не могут быть включены в основную часть.

Приложения могут включать: графический материал, таблицы, расчеты, описания алгоритмов и программ.

В тексте отчета *на все приложения* должны быть даны *ссылки*. Приложения располагают *в порядке ссылок* на них в тексте отчета.

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней части страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ.

Приложение должно иметь *заголовок*, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.

Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова ПРИЛОЖЕНИЕ следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

В случае полного использования букв кириллического или латинского алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в отчете одно приложение, оно обозначается ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию страниц.

Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета с указанием их обозначений, статуса и наименования.

Заключение

Системный анализ существующих и перспективных технологий управления жизненным циклом программного обеспечения показал, что в условиях цифровизации различных отраслей деятельности человека в сфере производства информационных и информационно-управляющих программных систем предъявляются высокие требования к их качеству и надежности, способности оптимально и корректно функционировать в соответствии со спецификой автоматизируемых задач различных предметных областей.

Эта особенность требует осуществить переход от стихийного алгоритмического программирования к программированию концепту-

альному (программированию без программирования) на основе корректного применения и глубинного сочетания комбинированных моделей представления и извлечения разноаспектных знаний экспертов различных специализаций с использованием междисциплинарного подхода. В этих условиях концептуализация предметной области, формализация процессов идентификации и анализа требований к программному обеспечению, их трассировки вплоть до моделей программ, а также автоматический синтез (порождение) оптимальных программ в соответствии с задаваемыми показателями качества становятся основополагающими принципами системной программной инженерии.

В основу технологии управления жизненным циклом программного обеспечения могут быть такие теории и научные направления как теория категорий, дескрипционная логика, теория программирования в ограничениях, вычислительные модели, теория автоматического доказательства теорем, схематология, теория мультиагентного моделирования. Фундаментальные научные результаты и практика их применения задают новый вектор исследований в вопросе промышленного производства программного обеспечения на основе новых интеллектуальных информационных технологий.

Понятие о жизненном цикле – основа системного подхода к разработке ПП. Структура любого программного проекта, в том числе курсовых и выпускных квалификационных работ, должна включать в себя основные фазы ЖЦ в явном виде, содержание которых были обсуждены выше, то есть в виде соответствующих документов (см. [30]). При этом методология и соответствующий алгоритм разработки ПП могут быть любыми, а структура проекта должна содержать:

– Спецификацию потребностей Заказчика и пользователей (в свободной форме);

– Спецификацию предметной области (онтологию или тезаурус в свободной форме);

– Спецификацию требований к ПП (в соответствии с IEEE 1362, 1233, 830-1998, 610.121990, SWEBOK);

– Техническое задание на разработку ПП (по ЕСПД);

– Эскизный проект, включая анализ осуществимости проекта (в свободной форме);

– Технический проект (по ЕСПД);

– Разработку кода, включая программную документацию (см. рис. 8).

Содержание каждого документа определяется описаниями фазы, стадии и этапа приведенными к рис. 8 и требованиями приведенными в соответствующих разделах.

Список литературы

1. *Юсупов Р. М. Городецкий В. И.* Искусственный интеллект: метафора, наука и информационная технология. – Мехатроника, автоматизация, управление. Т. 21, № 5, 2020. С. 282-293.

2. W. Gitt. Ordnung und Information in Technik und Natur // In: Gitt W. (Hrsg.): Am Anfang war die Information. Graefeling: Resch KG, 1982. – S. 171-211.

3. *Эрлих А.И.* Прикладная семиотика и управление сложными объектами: Программные продукты и системы. № 3. 1997. http://www.swsys.ru/index.php?id=1037&page=article

4. *Поспелов Д. А., Осипов Г. С.* Прикладная семиотика // Новости искусственного интеллекта. 1999. № 1. – С. 9-35.

5. *Поспелов Д. А.* Семиотические модели в задачах искусственного интеллекта // Тр. / ТУМОКИ. – 1975. – Т. 1. – С. 1.158–1.169.

6. *Поспелов Д. А.* Логико-лингвистические модели в системах управления. – М.:Энергоиздат,1981. – 232 с.

7. *Охтилев М. Ю., Коромысличенко В. Н., Охтилев П. А.* Программная инженерия. Инженерный подход: учеб. пособие. – СПб.: ГУАП, 2021. – 163 с.

8. *Охтилев М. Ю.* Основы теории автоматизированного анализа измерительной информации в реальном времени. Синтез системы анализа. – СПб.: ВИКУ им. А. Ф. Можайского, 1999. 160 с.

9. Автоматизация проектирования и задачи развития проектировочной деятельности // Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). М., 1975 [Г.П. Щедровицкий. Избранные труды. М., 1995.

10. *Пальчунов Д. Е.* Моделирование мышления и формализация рефлексии.- ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, № 4 (31), 2006. – С. 86–114.

11. *Охтилев М. Ю., Соколов Б. В., Юсупов Р. М.* Интеллектуальные технологии мониторинга состояния и управления структурной динамикой сложных технических объектов. – М.: Наука, 2006. – 410 с.

12. *Найханова Л. В.* Технология создания методов автоматического построения онтологий с применением генетического и автоматного программирования: монография. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. – 244 с.

13. *Гончаров С. С., Ершов Ю. Л., Самохвалов К. Ф.* Введение в логику и методологию науки. – М.: Интерпракс, 1994.

14. *Барахнин В. Б. Федотов А. М.* Использование семиотического подхода для описания интеллектуальных информационных си-

стем // Вестник НГУ, Сер.: Информационные технологии. 2009, т. 12. вып. 4.

15. Интеллектуальная технология цифровизации информационно-аналитического обеспечения жизненного цикла ракетно-космической техники / Ю. А. Антохина, М. Ю. Охтилев, Т. М. Татарникова, В. Н. Коромысличенко, П. А. Охтилев // Прикладной искусственный интеллект: перспективы и риски: Международная научная конференция (СПб. 17 октября 2024 г.): сб.докладов. – СПб.: ГУАП, 2024. – 432 с.ISBN 978-5-8088-1975-7 DOI: 10/31799/978-5-8088-1975-7-2024 IEEE Swebok V 3.0 Guide to the Software Engineering. Body of Knowledge. A Project of the IEEE Computer Society. Inetrnet resource. URL: www.computer.org (дата обращения: 10.03.2022).

17. *Басс Л., Клементс П., Кацман Р.* Архитектура программного обеспечения на практике. 2-е издание. – СПб.: Питер, 2006. – 575 с.: ил. ISBN 5-469-00494-5.

18. *Брукс Ф.* Мифический человеко-месяц или как создаются программы. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2007. – 304 с.: ил. ISBN 5-93286-005-7.

19. *Вигерс К., Битти Д.* Разработка требований к программному обеспечению / Пер. с англ. – М.: Издательство «БХВ-Петербург», 2014. – 736 с.: ил.

20. ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки.

21. ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. Технический проект.

22. Леффингуэл, Дин, Уидриг, Дон. Принципы работы с требованиями к программному обеспечению. Унифицированный подход.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 448 с.: ил. – Парал. Тит. Англ. ISBN 5-8459-0275-4 (рус.).

23. *Липаев В. В.* Программная инженерия. Методологические основы [Текст]: учеб. / Гос. Ун-т – Высшая школа экономики. – М.: ТЕИС, 2006. –608 с. – 1000 экз. –ISBN 5-7598-0424-3 (в пер.).

24. *Маглинец Ю. А.* Разработка информационных систем. Часть 1, Структурные методы. – Красноярск.: Кларитеанум, 2004. – 120 с.

25. *Мацяшек Л. А., Лионг Б. Л.* Практическая программная инженерия на основе учебного примера / пер. с англ. – 4-е изд., электрон. – М.: Лаборатория знаний, 2020. – 959 с. – (Программисту). – Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10». – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. ISBN 978-5-00101-783-7.

26. *Микони С. В., Соколов Б. В. Юсупов Р. М.* Квалиметрия моделей и полимодельных комплексов: монография. – М.

: РАН, 2018. – 314 с. ISBN 978-5-907036-32-1. DOI:10.31857/S9785907036321000001.

27. *Назаров С. В.* Архитектура и проектирование программных систем [Электронный ресурс]: монография. – М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. – 351 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=542562 – Загл. с экрана.

28. *Орлик С.* Программная инженерия. Программные требования. Перевод Swebok 2004. 2010 г. Интернет-ресурс. URL: http://swebok.sorlik.ru. Дата обращения: 10.01.2022.

29. *Орлов С. А.* Программная инженерия: учебник для вузов. 5-е издание обновленное и дополненное. Стандарт третьего поколения.- СПб.: Питер, 2017.- 640 с.: ил.-(Серия «Учебники для вузов») ISBN 978-5-496-01917-0

30. *Коромысличенко В. Н., Матьяш В. А., Охтилев М. Ю., Охтилев П. А., Рогачев С. А.* Жизненный цикл программной продукции: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ГУАП, 2024. – 55 с.

Содержание

Введение 3

1. Вопросы методологии программной инженерии. Введение в системный подход к управлению жизненным циклом программной продукции с позиции искусственного интеллекта 6

2. Жизненный цикл программной продукции. Эскизное и Техническое проектирование как стадия разработки и уточнения требований 18

Порядок оформления пояснительной записки к техническому (эскизному) проекту 23
- Раздел «Введение» 23
- Объект и предмет технического проектирования 26
- Раздел «Назначение и область применения» 26
- Раздел «Техническая характеристика» 31

Структурные элементы отчета 40
- Построение отчета 40
- Оформление заголовков структурных элементов отчета, заголовков разделов, подразделов, пунктов, подпунктов основной части отчета 41
- Требования к структурным элементам отчета 42

Настройки WORD для работы 53
- Установка Образца оформления в WORD 53
- Вставка оглавления 57
- Вставка перекрестной ссылки 58
- Свойства документа 59
- Стили документа для оформления по ГОСТ 7.32 60
- Заключение 63

Сокращение ученых степеней и должностей в соответствии с ГОСТ 7.12 «Система стандартов по информации, по библиотечному и издательскому делу библиографическая запись 63

Часто задаваемые вопросы 64

Образцы оформления структурных элементов отчета 66

Список литературы 78

Учебное издание

Зянчурин Александр Эдуардович,
Коромысличенко Владислав Николаевич,
Кулешов Андрей Валерьевич и др.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММНОЙ ПРОДУКЦИИ

Методология эскизного и технического проектирования

Учебно-методическое пособие

Публикуется в авторской редакции
Компьютерная верстка *А. Н. Колешко*

Подписано к печати 27.08.2025. Формат 60 × 84 1/16.
Усл. печ. л. 4,9. Уч.-изд. л. 5,0.
Тираж 50 экз. Заказ № 228.

Редакционно-издательский центр ГУАП
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А